



ብሔራዊ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ፖሊሲ



National Artificial Intelligence Policy

ሰኔ፣ 2016 ዓ.ም

June 2024



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ብሔራዊ የኦርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ

Federal Democratic Republic of Ethiopia
National Artificial Intelligence Policy

አዲስ አበባ ኢትዮጵያ
Addis Ababa, Ethiopia

ሰኔ፣ 2016 ዓ.ም

June 2024



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት

Federal Democratic Republic of Ethiopia
OFFICE OF THE PRIME MINISTER

ቀን/Date: 20 2016
ቁጥር/Ref. No.: 090030-7/73

ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት

አዲስ አበባ

ጉዳዩ፡- ብሄራዊ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ በሚኒስትሮች ምክር ቤት 37ኛ መደበኛ የጸደቀ መሆኑን ስለማስታወቅ፤

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰኔ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ባካሄደው 37ኛ መደበኛ ስብሰባ ብሄራዊ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ ላይ ተወያይቶ ግብአቶችን በማክል ውሳኔ ቁጥር 6/መ37/ው176/2016 ሆኖ ስራ ላይ እንዲውል አጽድቋል፡፡

ስለሆነም ምክር ቤቱ በሰጣቸው ግብአቶች መሰረት የተስተካከለውን ብሄራዊ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ አንድ ቅጂ በዚህ ደብዳቤ ሸፒነት መላካችንን እየገለጽን ፖሊሲው ስራ ላይ እንዲውል እናስታውቃለን፡፡



ከሰላምታ ጋር

ግልባጭ

- ሰነዱ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴኤታ
- ለህግ ጉዳዮች መሪ ሥራ አስፈጻሚ

ጠ/ሚ/ጽ/ቤት

ማውጫ

1. መግቢያ	1
2. የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ፖሊሲ መነሻዎች	2
3. የፖሊሲው አስፈላጊነት፣ መርሆች እና ዓላማዎች	3
4. የፖሊሲ ዋና ዋና ጉዳዮች እና አቅጣጫዎች	6
5. የፖሊሲው ቁልፍ ውጤቶች	21
6. ፖሊሲ የማውጣት ስልጣንና ወሰን	22
7. የፖሊሲ ማስፈጸሚያ ስትራቴጂ	23
8. ተዛማጅ ፖሊሲዎች	29
9 የቃላት ፍቺ እና ጽንሰሀሳብ	32
10. Introduction.....	34
11. Artificial Intelligence Policy Conceptual Background	35
12. The Need for The Policy, Principles, and Objectives	36
13. Basic Policy Issues and Directions.....	39
14. Key Results of the Policy.....	56
15. Establishing the Authority for Policy Adoption	58
16. Policy Implementation Strategy	58
17. Related Policies	65
18. Definition of Words and Concepts.....	68



1. መግቢያ

አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘመኑ ከወለዳቸው የቴክኖሎጂ ትሩፋቶች አንዱ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ እየፈጠራቸው ከሚገኙ ተጽዕኖዎች አንጻር በግንባር ቀደምትነት የሚነሳ ጉዳይ ሆኗል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሰው ልጅ አእምሮ የሚሰራ ስራዎችን በዲጂታል ስርዓት ማሸንን በማስተማር እንዲከወን የሚያስችል ረቂቅ ፈጠራ ነው። በዚህ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ምንም እንኳን እስከ አሁን የሰው ልጅን ተፈጥሮ ሙሉ በሙሉ ባይተካም በርካታ ስራዎችን እጅግ አስተማማኝ በሆነ መልኩ ለመከወን አስችሏል። ለአብነትም በሰው ልጅ ብቻ ሲደረጉ የምናውቃቸውን ክህሎቶች ማለትም የውሳኔ ሰጪነት፣ የንግግር ችሎታን፣ የቋንቋ ትርጉምና የመሳሰሉት ድርጊቶች በዚህ ቴክኖሎጂ በይበልጥ ተግባራዊ ሲደረጉ ታይተዋል። በአሁኑ ወቅት ይህንን ቴክኖሎጂ በበርካታ የህይወት እንቅስቃሴዎች ውስጥ መተግበር በሰፊው እየተለመደ የመጣ ከመሆኑም በላይ የዕለት ተዕለት መስተጋብርን በእጅጉ ከማዘመኑና ከማቅለሉ የተነሳ ተመራጭና መሰረታዊ መሆን ጀምሯል።

አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከተዋወቀበት ጊዜ አንስቶ የተለያዩ ሀገራት ከጥቃቅን የመዝናኛ እና የመገልገያ ዘዴዎች እስከ ብሔራዊ ደኅንነትና መረጃ አገልግሎት ላሉ ቁልፍ ጉዳዮች እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። በተጨማሪም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የአሰራር ስርዓት ከፍተኛ የሚፈጥሯቸው ችግሮች እንደ ተግዳሮት እየሆኑ በመምጣታቸው ሀገራት ዘርፉን ተከትለው የመጡ የመሠረተ ልማት ግንባታ፣ የዳታ አስተዳደር፣ ለዘርፉ የሚደረጉ ድጋፍና ማበረታቻዎች፣ እና የሰው ኃይል ልማት ስራዎችን ፣ የትብብርና ቅንጅት ስርዓት በመፍጠር፣ እንዲሁም የሕግ ማዕቀፍ እና ስነ-ምግባር መርኖዎች በማኖር አጠቃቀማቸውን፣ የትግበራ እና ቁጥጥር ስርዓታቸውን ለመወሰን ፖሊሲና ስትራቴጂ ቀርጸው በመተግበርና አፈጻጸሙንም በመከታተል ላይ ይገኛሉ።

ሀገራችን ኢትዮጵያም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ልማትና ትግበራን ወደ ስራ ለማስገባት ዘርፈ ብዙ ተግባራትን በማከናወን ላይ ትገኛለች። ከዋና ዋናዎቹም ተቋማትን ማቋቋም፣ የዘርፉን የሰው ሃይል ማልማት፣ የዘርፉን ልማትና ተጠቃሚነት አቅም መለየት፣ የትግበራ ዕቅዶችን ማዘጋጀት፣ የምርምርና ልማት ሥራዎች እና የመሳሰሉት ይገኙበታል። ነገር ግን ቴክኖሎጂውን በይበልጥ ለማሳበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አገልግሎት ከማዋልና የሀገር ደኅንነትን በማስጠበቅ በዘርፉ ተወዳዳሪ አቅምን ከመፍጠር አንጻር ብዙ ቀሪ ስራዎችን መስራት ይጠበቃል። ከነዚህም ስራዎች ዋነኛው ዘርፉ የሚመራበትን አቅጣጫ ለማመላከት በሚረዳ መልኩ የተቀረጸ ሀገር አቀፍ ፖሊሲ ማዘጋጀትና መተግበር ነው። የዚህ ፖሊሲ መተግበር አለምአቀፍ ዘላቂ የልማት እና እድገት ግቦችን (Global sustainable development goals) ለማሳካት የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል።





በመሆኑም ይህ ፖሊሲ ሀገራችን አሁን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ እና የወደፊት የልማትና ዕድገት አቅጣጫዎችን የሚያመለክቱ ዋና ዋና የፖሊሲ ጉዳዮች ማለትም የዳታ አስተዳደር፣ የሰው ሀብት ልማት፣ ምርምርና ልማት፣ ድጋፍና ማበረታቻ፣ መሰረተ ልማት፣ ሕግ እና የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ስነ ምግባር (Ethical AI)፣ እንዲሁም ትብብርና ቅንጅት በመያዝ የተዘጋጀ ሲሆን፣ ፖሊሲው በሁሉም የሀገራችን ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም ከአቻ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ አጋርና ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብርና ትስስር የሚፈፀም ይሆናል። የዚህን ፖሊሲ ውጤታማነት ለማረጋገጥ ወቅቱን የጠበቀ የትግበራ ስትራቴጂ፣ ክትትልና ግምገማ፣ የድጋፍ እና አስተዳደር ሥርዓት መሰረታዊ መርኖችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ተግባራዊ ይሆናል።

2. የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ፖሊሲ መነሻዎች

በሀገራችን የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ (AI) ልማት እና ትግበራ ገና በጅምር የሚገኝ ሲሆን ጠንካራ የዳታ መሠረተ ልማት እና ጥራት ያለው ዳታ አለመኖር የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ሞዴሎችን ማሰልጠንና ማሻሻል ላይ የራሱ አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድሯል።

በተጨማሪም በሀገራችን በቂ የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ መሠረተ ልማት አለመኖሩ እና የኢንተርኔት አገልግሎት ውስንነት የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ መፍትሄዎችን በስፋት ተግባራዊ ለማድረግ እንዳይቻል አድርጓል። ይህ በጅምር ያለው የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ሥነ-ምህዳር ውስን ከሆነው የፋይናንስ እና የቴክኒክ ድጋፍ እንዲሁም ሌሎች አስቸዳ ሁኔታዎች እጥረት ጋር በመዳመር ቴክኖሎጂው ላይ ያተኮሩ ስታርታፖችን እድገት እየገታ ይገኛል። እንዲሁም ከኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ጋር በተያያዙ መስኮች የሰለጠነ የሰው ሃይል እጥረት በዘርፉ ምርምርና ልማት፣ የፈጠራ እና ኢኖቬሽን እድገት ላይ ትልቅ ተግዳሮት ሆኗል።

ከኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ልማትና ትግበራ ጋር የተጣጣመ የቁጥጥር ማዕቀፍ እና በቂ የማስፈጸም አቅም አለመኖሩ ደግሞ በግለሰቦች ዳታ ጥበቃ፣ ኦርቲፊካል ኢንተለጅንስን ሥነ ምግባራዊ በሆነ መልኩ እንዲተገበር ከማድረግ እና የሕግ ተጠያቂነትን ከመፍጠር አንጻር ባሉ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ በመፍጠር የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ልማት እና ትግበራ አዝጋሚ እንዲሆን አድርጓል። እነዚህን ተግዳሮቶች በመንግስት አቅጣጫ በማስቀመጥ እንዲፈቱ ማድረግ የበለፀገ የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ሥነ-ምህዳርን ለማጎልበት እና የቴክኖሎጂውን የለውጥ አቅም ለሀገር እድገት ለማዋል ወሳኝ ምዕራፍ ነው።



በመሆኑም የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ እድገትን ለማሳደግ የሚከተሉት ቁልፍ ጉዳዮች እንደ መፍትሔ ሊወሰዱ ይገባል። በመጀመሪያ ደረጃ በመረጃ አሰባሰብ፣ ማከማቻ እና አስተዳደር ስርዓቶች ላይ ኢንቨስት በማድረግ የዳታ መሠረተ ልማትን ለማጎልበት የተቀናጀ ጥረት ማድረግ እንዲሁም ጥራት ያለው የመረጃ ስብስቦችን ለማግኘት ትብብርና አጋርነትን መፍጠር ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ በቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት እና የበይነመረብ ግንኙነት ላይ የሚያስፈልገውን መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ በመላው አገሪቱ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂዎችን ተደራሽነት ለማሻሻል አስፈላጊ ነው። በሶስተኛ ደረጃ፣ ስታርታፖችን ለማበረታታት የተለያዩ የድጋፍ ዘዴዎችን፣ የኢንኩቤሽን ማዕከላት በማደራጀት እና የማማከር ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት እንዲሁም በአካዳሚዎች፣ በኢንዱስትሪ እና የግል ኩባንያዎች እና በመንግስት ተቋማት መካከል ትብብር መፍጠርን ይጠይቃል። አራተኛ የሰለጠነ የሰው ሃይል ፍላጎትን ለማሟላት በትምህርት እና በስልጠና መርሃ ግብሮች ከአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ጋር በተያያዙ መስኮች የሰው ኃይልን ማፍራትም ያስፈልጋል። በመጨረሻም የዳታ ግላዊነት፣ የስነምግባር እና ተጠያቂነት ጉዳዮችን በመፍታት ለአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ አጠቃላይ የቁጥጥር ማዕቀፍ መቅረጽ እና መተግበር በሀገራችን ውስጥ ኃላፊነት ያለበት እና ቀጣይነት ያለው የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ልማትን ለማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። እነዚህ እርምጃዎች በጥምረት ሲተገበሩ በሀገራችን ውስጥ ለአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ፈጠራ እና መላመድ(adoption) ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥሩ ይታመናል።

3. የፖሊሲው አስፈላጊነት፣ መርሆዎች እና ዓላማዎች

3.1. የፖሊሲው አስፈላጊነት

ሀገር አቀፍ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ፖሊሲን ማውጣት ጠቀሜታው እጅግ የጎላ ነው። የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ፖሊሲን መቅረጽ ከቴክኖሎጂው የምናገኛቸውን ጥቅሞች ማለትም ፈጠራ የግብርና እና ሌሎች ዘርፎች ምርታማነት፣ ትምህርት፣ ጤና፣ አገልግሎት አሰጣጥ እና የመሳሰሉትን መሰረታዊ ጉዳዮች በተቀላጠፈ መንገድ እንድናገኝ የሚያስችለንን አቅጣጫ ለማመላከት ይረዳል። ከቴክኖሎጂው ጋር ተያይዘው የሚፈጠሩ አላስፈላጊ ሁኔታዎችንና ስጋቶቻቸውን ማለትም የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ምርት እና አገልግሎቶች ላይ የሚስተዋሉ አድሎ (Bias)፣ ልዩነት(discrimination)፣ የግል ዳታ ጥሰት፣ የደህንነት ስጋት እና የአካባቢ አሉታዊ ተጽዕኖን ለማስቀረት በሚያስችል መልኩ ስርዓት እንዲዘረጋ የሚያስችል አቅጣጫን ለማስቀመጥ ይህ ፖሊሲ ድርሻው የጎላ ነው። በሌላ በኩል በሀገር ውስጥ የሚለሙ የሚለመዱ እና የሚተገቡ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ምርቶች እና አገልግሎቶች ሰብዓዊ መብትን ያከበሩ እንዲሆኑ መብትና ግዴታዎችን ያጤኑ እንዲሁም የማህበረሰቡን እሴት



በጠበቀ መልኩ መተግበራቸውን ለማረጋገጥ መሰረት የሚሆን ሰነድ በመሆንም ያገለግላል። በተጨማሪም ፖሊሲው ከተለያዩ የመንግስት እና የግል ተቋማት፣ የትምህርት እና ምርምር አካላት፣ ተመራማሪዎች እና የዘርፉ ኩባንያዎች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት እና ቅንጅት ማመላከት የሚችል በመሆኑ ወጥ የግንኙነት ስርዓትን በመፍጠር ቴክኖሎጂውን በሀገር ውስጥ የመተግበር ሂደቱ እንዲቀላጠፍና በዓለም አቀፍ መድረክም የሚኖረው መስተጋብር እንዲጨምር ያደርጋል።

በሌላ በኩል በዓለም አቀፍ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ደረጃ ማሳያ ሪፖርት /AI Index Report/ በየዓመቱ ሀገራት በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ እድገት ደረጃቸው የደረሱበትን እድገት በመመርመር ደረጃ የሚሰጥና ሪፖርት የሚያቀርብ ሲሆን ሀገራችን በዚህ ሪፖርት ላይ እጅግ ዝቅተኛ ደረጃን ይዞ ትገኛለች። በዚህ ሪፖርት ላይ የተሻለ ደረጃን ለማስመዝገብ ከሚታዩ ጉዳዮች አንዱ አርቲፊሻል ኢንተለጅንስን ለማስተዳደር የሚያስችል ማዕቀፍ መቅረጽ ሲሆን ይህም ፖሊሲ ለዘርፉ አቅጣጫን በሚያስቀምጥ መልኩ የተዘጋጀ እንደመሆኑ መጠን ሀገራችን በዚህ ሪፖርት ደረጃዋን እንድታሻሽል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከማድረጉም በላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዘርፉ ለሚደረግ ትብብርና ግንኙነት መሰረት ይጥላል።

ይህ ፖሊሲ ኢትዮጵያ እንደ አንድ ሉአላዊት ሀገር የምታደርጋቸው የልማት፣ የዴሞክራሲ፣ የደህንነትና የዜጎች ተጠቃሚነት እንቅስቃሴዎች አስተዋጽኦ የሚያደርግ አስተማማኝ እና ቀልጣፋ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ልማት እና አመራርና አስተዳደር ስርዓት ለመፍጠር በሚያስችል መልኩ የተቀረጹ የፖሊሲ ቁልፍ ጉዳዮችንና የማስፈጸሚያ ስልቶችን የያዘ ሰነድ ነው። በመሆኑም በዘርፉ ለመድረስ ከታቀደው የእድገት ደረጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመድረስ ብሎም የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂን እውን ለማድረግ አቅጣጫ ጠቋሚ ሰነድ ሆኖ ያገለግላል።

ከላይ የተጠቀሱትን ቁልፍ ነጥቦች ለማሳካት እና ሃገራችን ለአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ እድገት የሰጠችውን ልዩ ትኩረት እውን ለማድረግ የዚህ ፖሊሲ መጽደቅና ወደ ስራ መግባት እጅግ አስፈላጊ ነው። አሁን በስራ ላይ ካሉት ተመሳሳይነት ካላቸው የፖሊሲና የሕግ ማዕቀፎች በተጨማሪ ይህ ብሔራዊ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ፖሊሲ ከተዘረዘሩት ቁልፍ ጉዳዮች በመነሳት ዘርፉን ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ታምናለች። በመሆኑም መንግስት ለዚህ ዘርፍ የሚሰጠው ትኩረት እና የሚያፈሰውን መዋለ ነዋይ በመጨመር ዘርፉ ለሀገር እድገት እና ብልጽግና ያለውን ተሞክሮ በመገንዘብ ስራ ላይ ሊያውለው ይገባል።



3.2. ርዕይ፣ መርሆዎች

3.2.1. ርዕይ

ኢትዮጵያ በ2027 ዓ.ም በአፍሪካ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ልማት የልህቀት ማዕከል ሆና ማየት።

3.2.2. መርሆዎች

- ✦ የግሉ ዘርፍ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ልማትና ትግበራ የመሪነት ሚና እንዲኖረው ምቹ ስነ ምህዳር ይፈጠራል፤
- ✦ ለፖሊሲው ትግበራ የሚውል ሀብት አመዳደብና አጠቃቀም ውጤታማ፣ ተጠያቂነትና ግልጽነት ያለው እንዲሆን ይደረጋል፤
- ✦ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ዘርፍ ባለድርሻና ተባባሪ አካላት መካከል ጠንካራ ቅንጅትና ትብብር እንዲኖር ይደረጋል፤
- ✦ የፖሊሲው ትግበራ ሀገራዊና ዓለምዓቀፋዊ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችንና መልካም አጋጣሚዎችን ታሳቢ ይደረጋል፤
- ✦ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ፖሊሲ የትግበራ ሂደት አካታችነት ይረጋገጣል፤
- ✦ በሀገራችን የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ አተገባበርና አፈጻጸም የማህበረሰቡን ዕሴት እና ስነ-ምግባር፣ ባህልና ወግ የሚያከብር እንዲሁም ተገቢውን ጥቅም የሚያስገኝ መሆን ይገባዋል፤
- ✦ አርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ፖሊሲ ከህገመንግስቱ እና ሌሎች የህግና የፖሊሲ መርሆዎች ጋር ተናቦ የሚተገበር ይሆናል።

3.3. ዓላማ

ይህ ፖሊሲ የሚከተሉት ዝርዝር ዓላማዎች ይኖሩታል፤

- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ባህልን ለማዳበር፤
- ✦ ከአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የሚገኝ ሀብት ለአጠቃላይ ሀገራዊ ምርት አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እና ኢትዮጵያ በአፍሪካ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ልማት መዳረሻ እንድትሆን የሚያስችል አቅም ለመፍጠር፤





- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማትና እድገት ሥነ-ምህዳርን ለመገንባት፤
- ✦ አስፈላጊውን የቁጥጥር ስርዓት በመዘርጋት የዘርፉን ልማት ለመምራት፤
- ✦ ስራ ፈጠራን እና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምርና ልማት ለችግር ፈቺነት እንዲውል ለማበረታታት፤
- ✦ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ላይ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ለማሳደግ፤ ጀማሪዎችን ለማበረታታት፤
- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርት እና አገልግሎቶችን ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ገበያ የማቅረብ አቅምን ለመፍጠር፤

4. የፖሊሲ ዋና ዋና ጉዳዮች እና አቅጣጫዎች

4.1. የሰው ሀብት ልማት

በሀገራችን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂን ተግባራዊ ለማድረግ፣ ለመጠቀምና ለማልማት የሚያስችል የሰው ሀብት ማብቃት ወሳኝ ጉዳይ ነው። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ለሀገራችን አዲስ በመሆኑ በማህበረሰቡ ዘንድ የግንዛቤ ክፍተት ይስተዋላል። ከዚህ በተጨማሪ ቴክኖሎጂውን በተገቢው መንገድ መጠቀምም ሆነ ማልማት የሚያስችል የዕውቀትና ክህሎት አቅም እንዲሁም የአመለካከት ውስንነት ይስተዋላል። እነዚህን ክፍተቶች ለመሙላት የሚከተሉት የፖሊሲ አቅጣጫዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ።

4.1.1. የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግንዛቤና ቴክኖሎጂውን የመጠቀም አቅም ያለው ዜጋ ማፍራት

- ✦ ማህበረሰቡን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያለውን ግንዛቤ ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራት ይከናወናሉ፤
- ✦ ዜጎች በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የመጠቀም አቅማቸውን የሚገነቡ ስራዎች ይተገበራሉ፤
- ✦ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂን በሀገር ውስጥ ለማላመድ ተግባር ተኮር የትምህርት ስርዓት ይፈጠራል፤





4.1.2. በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የሙያ ዘርፍ ብቃት ያላቸው በቂ ባለሙያዎች ማፍራት

- ✦ የከፍተኛ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የሙያ ዘርፎች ባለሙያዎችን በስፋትና በጥራት እንዲያስለጥኑ ይደረጋል፤
- ✦ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የተመራማሪዎችን ቁጥር ማሳደግ የሚያስችሉ ፕሮግራሞች ተግባራዊ ይደረጋሉ፤
- ✦ ዜጎች በዘርፉ ላይ ያላቸውን ብቃት በቀጣይነት ማሳደግ እንዲቻል በዘላቂነት መማር /lifelong learning/ እንዲያገኙ የሚያስችል ስርዓት ይዘረጋል፤
- ✦ በተለይ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የትኩረት መስኮች ላይ ዓለምአቀፍ ተቀባይነት ያለው የአጭር እና የመካከለኛ ጊዜ ስልጠና ስርዓት ይዘረጋል፤

4.1.3. አርቲፊሻል ኢንተለጅንስን በብቃት መምራት የሚችል የሰው ኃይል ማልማት

- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ዘርፍን በየደረጃው መምራት የሚያስችል የአመራር የብቃት ማዕቀፍ ይዘጋጃል፤
- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ አመራር ብቃትን በቀጣይነት የማሻሻልና የማሳደግ ስራዎች ይሰራሉ፤

4.1.4. በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ልዩ ተስጥሮ ያላቸው ዜጎች የተለየ ስልጠና እና ትምህርት የሚያገኙበት ስርዓት በመፍጠር በዘርፉ ውጤታማ እንዲሆኑ ማገዝ

- ✦ የተለየ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ክህሎት ያላቸውን ዜጎች የሚስብ እና ውጤታማ የሚያደርግ ስርዓት ይዘረጋል፤
- ✦ ውጤታማ የሰው ኃይልን በማፍራት በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሆኖ የሀገራችንን ኢኮኖሚ እንዲደግፍ ይደረጋል፤





4.2. የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ መሠረተ ልማት

በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቀዳሚ የሆኑ ሀገራት ለዘርፉ አስፈላጊውን መሠረተ ልማት ለመገንባት የቻሉት በአብዛኛው በግሉ ዘርፍ ተቋማት ቴክኖሎጂውን በማካተት እና በሂደት ከፍተኛ አቅም ያላቸውን የኮምፒውቴሽናል ሪሶርሶችን በማሟላት ነው። በአንዳንድ ሀገራት ደግሞ መንግስት ለቴክኖሎጂው ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ በማፍሰስ የመሠረተ ልማትን ጥያቄ መመለስ በመቻሉ ነው።

ለአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ዕድገት ከትምህርት፣ የምርምር እና ቴክኖሎጂ ተቋማት ጋር በቅንጅት በመስራት ቀድመው የተገነቡ የኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂ መሠረተ ልማቶችን በመጋራት ጥቅም ላይ ለማዋል መስራት ይገባል። አንዳንድ ከፍተኛ ሀብት የሚጠይቁ የመሰረተ ልማት ግብዓቶችን ማልማት፣ በትብብር እና በልሳሳ ማግኘት እንዲቻል ደግሞ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመሆን የመሠረተ ልማት ጥያቄን መመለስ ይገባል። እንዲሁም በዘርፉ ጠንካራ ተሞክሮ ካላቸው የበለጸጉ ሀገራት ጋር ግንኙነት እና ትብብር በመፍጠር ለዘርፉ ዕድገት ተግዳሮት የሆኑትን ችግሮች በፍጥነት በመቅረፍ በዘርፉ ተወዳዳሪ መሆን ይቻላል። በመሆኑም የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ መሰረተ ልማትን ለማስፋፋት እና ያሉትን ከፍተኞች ለማረም የሚከተሉት የፖሊሲ አቅጣጫዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ።

4.2.1. ለአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቅኝት መሰረተ ልማት ማጎልበት

- በሀገራችን ዋና ዋና ከተሞችና መንገዶች አርቲፊሻል ኢንተለጅንስን መሰረት ያደረጉ የመንገድ ቅኝት ቴክኖሎጂዎች ይዘረጋሉ፤
- ለጸጉታና ሌሎች የሚመለከታቸው ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ የሚውል አርቲፊሻል ኢንተለጅንስን መሰረት ያደረጉ የክትትል እና መቆጣጠሪያ ቴክኖሎጂዎች ይዘረጋሉ፤
- በሀገር መሰረተ ልማት ላይ ሊደርሱ የሚችሉ አደጋዎችንና የደህንነት ስጋቶችን በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ለመከላከል የሚረዱ መሰረተ ልማት ይገነባል፤

4.2.2. የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ መሠረተ ልማት መገንባት

- በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሚገነቡ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ መሠረተ ልማቶች ስታንዳርድ ይወጣል፤



- ✦ ከፍተኛ የማስላት አቅም ያላቸው የዳታ ማዕከላት ግንባታ ይከናወናል፤
- ✦ በሀገር ደረጃ ለአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ልማት ብቁ የኮምፒውተንግ ሪሶርስ አቅርቦት ማዕቀፍ ይዘጋጃል፤

4.2.3. የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ መሠረተ ልማት አጠቃቀምን ማሳደግ

- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ መሠረተ ልማቶችን የማስተሳሰር ስርዓት ይዘረጋል፤
- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የመሠረተ ልማት የጋራ አጠቃቀም ስርዓት ይዘረጋል፤

4.2.4. የግሉ ዘርፍ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ መሠረተ ልማት ላይ እንዲሳተፉ ማበረታታት

- ✦ የሀገር ውስጥ እና የውጪ ባለሀብቶች በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ መሠረተ ልማት ግንባታ ላይ እንዲሳተፉ የሚያስችል ስርዓት ይዘረጋል፤
- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂን ከቢዝነስ ጋር በማስተሳሰር የፋይናንስ ተቋማት መሠረተ ልማት ግንባታ ላይ እንዲሳተፉ ይደረጋል፤

4.3. የዳታ አስተዳደር

የዳታ ተደራሽነት ለአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ እድገት እና መሳለጥ ቁልፍ አቅም በመሆኑ የመንግስት ተቋማት፣ የግል ተቋማት እና ግለሰቦች የሚያደራጁት ጥራቱን የጠበቀ የዳታ ክምችት በዘርፉ እምርታ ያሳዩ ሃገራት ላስመዘገቡት ውጤት ጉልህ ሚና አበርክቷል።

ሆኖም በሀገራችን ስለ ዳታ አያያዝ እና አጠቃቀም ያለው ግንዛቤ እምብዛም በመሆኑ፣ የተደራጀ ዲጂታል ዳታ በበቂ መጠን ያለመገኘት፣ ያለውም ዳታ ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ ያለመተንተን፣ ዳታን የመለዋወጥ ስርዓት እና አካታች ዳታ አሰባሰብ ዘዴ አለመኖሩ ለዘርፉ እድገት ከፍተኛ ተግዳሮት ሆኗል።

የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ እድገትን እውን ለማድረግ እያንዳንዱ የግልም ሆነ የመንግስት ተቋም፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እና ግለሰቦችንም ጨምሮ ዳታ በመሰብሰብ፣ በማጥራት፣ በማጋራት እና በማስተዳደር ደረጃውን የጠበቀ አሰራር ሊከተሉ ይገባል፡ ፡ በመሆኑም መንግስት በዳታ ልማት ፣ አጠቃቀም እና አስተዳደር ላይ ህጋዊ ማእቀፍ



በማዘጋጀት፣ የማስፈጸም አቅም በመገንባት፣ ደረጃ በማውጣት፣ አስተዳደራዊ መዋቅርን በመዘርጋት እና በማበረታታት ጥራት ያለው የዳታ ክምችት እንዲኖር ማድረግ ይገባል። ከዚህ አንጻር የሚከተሉት የፖሊሲ አቅማጫዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ።

4.3.1. ጥራት ያለው ዳታ ከተለያዩ ምንጮች መሰብሰብ እና ማደራጀት

- ✦ ፍትሃዊነትን መሰረት ያደረገ ሀገራዊ ዳታ የመሰብሰቢያ ስርዓት ይዘረጋል፤
- ✦ በመንግስት እና በግል ተቋማት ውስጥ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ዳታ ቤዝ እንዲገነባ ይደረጋል፤ የዳታ ማደራጀት ስርዓት ይዘረጋል፤
- ✦ ሀገራችንን በአፍሪካ ቀደምት ሊያደርጉ የሚችሉ ዳታ አይነቶች ተለይተው የሚከማቹበት ስርዓት ይዘረጋል፤
- ✦ ዜጎች መረጃ የሚያበረክቱበት ብሔራዊ ክራውድ ሶርሲንግ ፕላትፎርም (Crowd Data Sourcing Platform) ይዘረጋል፤
- ✦ መረጃዎችን ለማጋራት የተለያዩ የመረጃ ገበያዎች እና ማበረታቻዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ።

4.3.2. ደረጃውን የጠበቀ ዳታ ማልማት

- ✦ ሀገራዊ አርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የዳታ ጥራት መለኪያዎች የሚወጡበትን ስርዓት ይፈጠራል፤
- ✦ ሀገራዊ ጥቅምን መሰረት ያደረገ የዳታ ክምችት ስነምህዳር እንዲፈጠር ይደረጋል፤

4.3.3. የዳታ ስርጭት፣ ማጋራት እና ፍትሃዊ ተደራሽነትን ማረጋገጥ

- ✦ የዳታ መጋራት ስርዓት ይቀረጻል፤
- ✦ ዳታ ላይ ዕቅድ በማከል ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የሚያስገኝበት ስርዓት ይፈጠራል፤
- ✦ አርቲፊሻል ኢንተለጅንስን መሠረት ላደረጉ የምርምር ተግባራት ልዩ ዳታ መጋራትን የሚፈቅድ የአሰራር ስርዓት ይዘረጋል፤



4.4. ምርምር እና ልማት

በዓለም ላይ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ዘርፍ በፍጥነት እያደገ አዳዲስ ፈጠራዎች በተለያዩ ተቋማት እና ሀገራት እየተፈጠሩ የሰውን የአኗኗር ዘይቤ እያቀለሉና እያዘመኑ ይገኛሉ። በመሆኑም ከፍተኛ የሆነ ሃብት በማፍሰስ የዘርፉን ምርምር እና ልማት አቅም ለማሳደግ ሃገራት ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ።

የሀገራችን የምርምር ሥነ-ምህዳር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማትና ኢኖቬሽንን ለማፋጠን የሚያስችል የአሰራር ስርዓት እንዲኖር ከማድረግ፤ እንዲሁም የምርምር መሰረተ ልማትን ከማሟላት አንጻር በጅምር ላይ ይገኛል። በመሆኑም በኢትዮጵያ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምርና ኢኖቬሽንን ለልማት የመጠቀም እንቅስቃሴ ውጤታማ እንዲሆን የምርምርና ልማት ትግበራ እና ስርዓት ሊኖር ይገባል። ለዚህም በሀገራችን ውስጥ የሚከናወኑ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምሮች በዋናነት የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች የሚፈቱና ለልማት ግቦች መሳካት አስተዋፅኦ የሚያደርጉ እንዲሆኑ ይጠበቃል። በተጨማሪም የምርምር ተቋማት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማትና ኢኖቬሽን ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ በሚያስችል መልኩ አቅማቸውን መገንባት አስፈላጊ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በቀጣይነት ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር እንዲሁም ለኢኖቬሽን መደላድል ለመፍጠር የሚያስችል ምቹ የምርምር ስነ ምህዳር መፍጠር ይጠበቃል።

በሌላ በኩል በኢንዱስትሪዎች፤ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና በምርምር ተቋማት መካከል የጋራ ምርምሮች እንዲከናወኑ ይጠበቃል። በመሆኑም የዚህ ቁልፍ ፖሊሲ ጉዳይ ዋነኛ ተልዕኮ እነዚህን ችግሮች በመቅረፍ የምርምር ሥራዎችን ውጤታማ ማድረግ ይሆናል። በመሆኑም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምርምር ልማትን ውጤታማ ለማድረግ እና ከፍተኞች ለማረም የሚከተሉት የፖሊሲ አቅጣጫዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ።

4.4.1. ችግር ፈቺ እና ተግባር ተኮር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር ማካሄድ

- የሀገራችንን የልማት ፍላጎት የሚያሟሉ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምሮች ይከናወናሉ፤
- የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምርምር ውጤቶችን ወደ ማህበረሰቡ በማሸጋገር ጥቅም ላይ እንዲውሉ ይደረጋል፤
- ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር ምቹ ስነ-ምህዳር ይፈጠራል፤
- ለተመራማሪዎች የድጋፍ እና ማበረታቻ ማዕቀፍ ይዘጋጃል፤



4.4.2. ኢትዮጵያን በአፍሪካ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የምርምር እና የልማት መዳረሻ ማድረግ

- * በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የአፍሪካ የምርምር እና ልማት ልህቀት ማዕከል ማቋቋሚያ ስርዓት ይዘረጋል፤
- * በአፍሪካ ዋና ዋና ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ ምርምር እና ልማት ይካሄዳል፤

4.4.3. በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የቴክኖሎጂ ሽግግር እና ልማት ማከናወን

- * የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የቴክኖሎጂ ሽግግር እና ልማት ይከናወናል፤
- * ከውጪ ሀገር የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂዎችን የመለየት፣ የማስገባት እና የማላመድ ስርዓት ይዘረጋል፤

4.4.4. በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የተደገፈ የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን የመተንበይ እና የመከላከል አቅምን ማሳደግ

- * በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን ከመከሰታቸው በፊት መከላከል የሚያስችል ስርዓት ይዘረጋል፤
- * አደጋዎችም ሲከሰቱ አስፈላጊውን መፍትሄ አስጣጥ ስርዓት በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ታግዞ ይዘረጋል፤

4.4.5. የግሉ ዘርፍ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ምርምርና ልማት የሚኖረውን ሚና ማሳደግ

- * የግሉ ዘርፍ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ምርምር እና ልማት ፕሮግራም ላይ የሚሳተፍበትን ስርዓት ይዘረጋል፤
- * የግሉ ዘርፍ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ምርምር እና ልማት ላይ ተሳትፎ እንዲኖረው ለመሳብ የሚያስችል ማዕቀፍ ይዘጋጃል፤



4.5. ድጋፍና ማበረታቻ

የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር፣ ኢኖቬሽንና ልማት በዓለም አቀፍ ደረጃ ገና በጀምር ላይ ቢሆንም በፍጥነት እያደገ እና በበርካታ ሀገራት ከፍተኛ ትኩረትና ድጋፍ እየተደረገለት ያለ ዘርፍ ነው። ይሁን እንጂ በሀገራችን ውስጥ የሚገኙ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተቋማት፣ የክትትልና ድጋፍ ማዕቀፍ ባለሙያዎች በዚህ ዘርፍ ስራ ላይ ለመቆየት አዳጋች ሆኖባቸው የሚፈለገውን እድገት ማስመዝገብ አልቻሉም።

በመሆኑም በሀገራችንም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በበርካታ ዘርፎች ላይ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ለኢኮኖሚያችን ሊያበረክት ከሚችለው አስተዋጽኦ አንጻር ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ባለድርሻ አካላትን በስፋት ሊያሳትፍ በሚችል መልኩ የሚዘጋጀና የሚተገበር የድጋፍና ማበረታቻ ስርዓት ሊኖር ይገባል።

በመሆኑም በቀጣይ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ ኢኖቬሽን እንዲስፋፋ፣ አዳዲስ ስራዎች እንዲፈጠሩ፣ የግሉ ዘርፍ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምርና ልማት እንዲሳተፍ በትኩረት ይሰራል። ይህም የድጋፍና ማበረታቻ ተደራሽነትና ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ መልኩ የሚከናወን ይሆናል። ከዚህ አንጻር የሚከተሉት የፖሊሲ አቅጣጫዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ።

4.5.1. አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን መሰረት ያደረጉ ፈጠራዎች እና ጀማሪ ኢንተርፕራይዞችን መደገፍ

- ✦ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የፈጠራ ሀሳቦች ላላቸው ጀማሪ ኢንተርፕራይዞች እና ግለሰቦች የድጋፍ ማዕቀፍ ይተገበራል፤
- ✦ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ከመንግስትና ከግሉ ዘርፍ ጋር የገበያ ትስስርና እና ግብዓት ድጋፍ ይደረጋል፤
- ✦ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን መሰረት ላደረጉ ፈጠራዎች እና ጀማሪ ኢንተርፕራይዞች የፋይናንስ አቅርቦት አማራጮች እንዲሰፉ እንዲሁም አግባብነት ካላቸው ፈንዶችና ማበረታቻዎች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ስርዓት ይዘረጋል፤



4.5.2. በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ የሚደረጉ የሀገር ውስጥ እና የውጭ የግል ኢንቨስትመንቶችን ማበረታታትና መሳብ

- * የግሉ ዘርፍ ከመንግስት ጋር በመተባበርና በመቀናጀት በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ኢንቨስት የሚያደርግበትና ጥቅም የሚጋራበት ማዕቀፍ ይተገበራል፤
- * የግል ድርጅቶችና የመንግስት ተቋማት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤቶችን በስፋት እንዲጠቀሙና በውስጣቸው እንዲያስርጹ የማበረታታትና የመደገፍ ስራ ይሰራል፤

4.5.3. አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን መሰረት አድርገው ከህሎትን፣ የምርምር ውጤቶችንና፣ ፈጠራዎችን ለውጪ ገበያ ማቅረብና ወደ ሀገር የሚገቡ ምርቶችን መተካት

- * የተለያዩ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምርምር ውጤቶችን፣ የሰለጠነ የሰው ኃይልን፣ የፈጠራ ቴክኖሎጂዎችን ለውጪ ገበያ ለሚያቀርቡ የግል ድርጅቶች ማበረታቻና የድጋፍ ስርዓት ይዘረጋል፤
- * ከውጪ የሚገቡ ምርቶችን የሚተኩ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤቶችን ለሚያመርቱ ድርጅቶች የድጋፍና የማበረታቻ ስርዓት ይዘረጋል፤

4.6. ትብብር እና ትስስር

አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሀገር ሁለንተናዊ ዕድገት ላይ የሚኖረውን ሚና መነሻ በማድረግ ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከዘርፉ ከሚገኙ ትሩፋቶች ተጠቃሚ እንድትሆን የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብርን ማጠናከር ወሳኝ ነው።

የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብሮችን ለማድረግ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማትና ተጠቃሚነት ዙርያ ያሉበትን ክፍተቶች ለማወቅ የተሰሩ ሥራዎች ገና ጅምር ላይ ናቸው። ዘርፉ ለሀገራችን አዲስ በመሆኑ እና በተቋማት መካከል የዳበረ የትስስርና ትብብር ባለመኖሩ፣የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማትና አስተዳደር ከሚፈልገው ቅንጅታዊ አስራር ደረጃ ላይ አልተደረሰም። ይህም የስራ ድግግሞሽ እና የሀብት ብክነትን ሊያስከትል ችሏል። በመሆኑም እነዚህን ክፍተቶች ለማረም የሚከተሉት የፖሊሲ አቅጣጫዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ።



4.6.1. በሀገር ውስጥ ተቋማት መካከል ውጤታማ ትብብርና ትስስር መፍጠር

- ✦ የሀገር ውስጥ ተቋማት በጋራ ጉዳዮችና ሀገራዊ የልማት ትኩረት ዘርፎች ላይ በሚተገበር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማትን ለማሳደግ የማስተሳሰር፣ የማቀናጀት እና ሀብትን በጋራ ለመጠቀም የሚያስችሉ ሥራዎችን እንዲተገብሩ የሚያግዝ የትስስር ማዕቀፍ እንዲኖር ይደረጋል፤
- ✦ በሀገር ውስጥ ተቋማት መካከል የትስስርና ትብብር ባህልን በማሳደግ ዘርፉ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ተመስርቶ እንዲመራ ይደረጋል፤
- ✦ በሀገር ውስጥ ባሉ ተቋማት መካከል አጋርነትና ቅንጅትን በመፍጠር በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ ይደረጋል፤ የጋራ ምርምሮች እንዲሰሩ ማዕቀፍ ይዘጋጃል፤

4.6.2. በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማትና ተጠቃሚነት ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ።

- ✦ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ዙርያ በሚካሄዱ በምርምር፣ በአቅም ግንባታ ሥልጠናዎች፣ በቴክኖሎጂና ዕውቀት ሽግግር በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል ስርዓት ይዘረጋል፤
- ✦ በሀገራችን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ላይ ከሀገር ውጭ ካሉ ተቋማት፣ ድርጅቶችና አጋር አካላት ጋር የትብብር ስምምነቶች ላይ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሳተፉ ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል፤
- ✦ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንቨስትመንት ላይ እንዲሳተፉ የተለያዩ የድጋፍና ማበረታቻ አሠራር ማዕቀፍ ይዘረጋል፤

4.6.3. በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማትና አስተዳደር የዓለምአቀፍ፣ አህጉራዊ እና ቀጠናዊ ግንኙነትና ትብብሮችን በማድረግ ሀገራዊ አቅም መገንባት

- ✦ መንግስት የዓለምአቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሥራዎችን ለማጠናከር ዓለማቀፋዊ፣ አህጉራዊና ቀጠናዊ ግንኙነትና ትብብር ያደርጋል፤



- * ዋና ዋና የልማት ፍላጎቶችን መሰረት ያደረጉ ስትራቴጂያዊ አዳዲስ ትብብሮችና ትስስሮች እንዲመሠረቱ እና ነባሮቹ እንዲጠናከሩ የሁለተኛው የባለ ብዙ ወገን ስምምነቶች ይፈጠራሉ፤
- * በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዙርያ የሀገራችን ተመራማሪዎች ከሌሎች ሀገራት ተመራማሪዎች ጋር ምርምር፣ ልምድ ልውውጥ እና የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል፤

4.7. አካታች፣ ፍትሐዊ፣ግልጽ፣ ዘላቂነት ያለው እና ስነ ምግባርና ማህበራዊ እሴትን የጠበቀ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ መተግበር

የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ መስፋፋትን ተከትሎ የግለሰብ መብቶች፣ የዳታ ጥበቃ፣ የእምነትና ባህል እና መሰል ቁልፍ የማህበረሰብ ሀብቶች ለተለያዩ የህግና ስነ ምግባር ግድፈቶች ሲጋለጡ ይስተዋላል። ከነዚህም ውስጥ በዋናነት የዳታ ደህንነት እና አስተዳደር ስርዓት፣ የህግ ማዕቀፍ እና የቁጥጥር ስርዓት በማበጀት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ትግበራ ስጋትን መቅረፍ የሚያስችል አካታች፣ ግልጽ፣ ፍትሐዊ እና ዘላቂነት ያለው ወጥና ሁሉን አቀፍ የህግ ማዕቀፍ እንዲሁም የስነ ምግባር መርህ ማበጀት ወሳኝ ነው። ይህንንም ለመዘርጋት ከዘርፉ ተመራማሪ ሳይንቲስቶች፣ የምርት አስተዳዳሪዎች፣ የዳታ መሐንዲሶች እና አቅራቢዎች ጋር ትብብርና ቅንጅት በመፍጠር መስራት ያስፈልጋል። ይህንንም ለማድረግ መንግስት ከፍተኛውን ሚና የሚጫወት ሲሆን የግሉ ዘርፍና ሌሎች ተባባሪ አካላትም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ይጠበቃል። በመሆኑም በዚህ ቁልፍ የፖሊሲ ጉዳይ ስር የሚከተሉት የፖሊሲ ጉዳዮችና አቅጣጫዎች ተግባራዊ ይሆናሉ፡፡

4.7.1. ስነምግባሩን እና ማህበራዊ እሴትን የጠበቀ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ስርዓት እውን ማድረግ፤

- * በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ምርት፣ልማት፣ ትግበራ እና ስርጭት ሂደት ሰብአዊነትና እኩልነትን የሚያከብር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ይተገበራል፤
- * በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ አማካኝነት የሚፈበረኩ አዳዲስ ግኝቶች የማህበረሰቡን ባህላዊ አኗኗር፣ ትውፊት፣ ብዝሃ ቋንቋ እንዲሁም ሀይማኖታዊ ስርዓትና ሌሎችም እሴቶችን በጠበቀና ባከበረ መልኩ መስራታቸውን ያረጋግጣል፤



- በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ለሚፈጠሩ የሙብት ጥበቶችና ተጓዳኝ ጉዳዮች ፈጣን የእርምጃ እርምጃ መወሰዱን ያረጋግጣል፤

4.7.2 አካታች ፍትሐዊ፣ግልጽና፣ ዘላቂነት ያለው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ አተገባበር ሂደት እንዲኖር ማስቻል፤

- የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ በሚተገበርበት ጊዜ በኢትዮጵያ የሚገኙ ሁሉም ቋንቋዎችና ባህሎች ተመጣጣኝ እውቅና እንዲሰጣቸውና በእኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደረጋል።
- አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለሁሉም በሚል መርህ ቴክኖሎጂውን ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በተለይም ልዩ ፍላጎት ላላቸውና ትኩረት የሚገቡ አካላትን ታሳቢ በማድረግ መሰራቱን ያረጋግጣል።
- የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ በሚተገበርበት ጊዜ ተአማኒነቱ የተረጋገጠ መረጃ ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል፤ የተከማቹ ዳታዎች ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ መቀመጣቸውን ያረጋግጣል።
- ማንኛውም ሰው የግል ጉዳዩን አስመልክቶ የሚሰበሰብ፣ የሚከማችና የሚሰራጭ ዳታ እጣ ፈንታ ላይ የመጨረሻው የውሳኔ መብት እንዲኖረው ያስችላል፤

4.8. የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ስጋቶች እና መፍትሄዎች

አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጤና እንክብካቤ፣ ትምህርት፣ ግብርና እና ፋይናንስን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ከፍተኛ እድገት የማምጣት አቅም እንዳለው እሙን ነው። ይሁን እንጂ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ አገሮች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን መጠቀም ፍትሃዊና ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ በጥንቃቄ መያዝ ያለባቸው በርካታ ስጋቶች አሉት። ለዚህም ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ትግበራ ጋር ተያይዘው ያሉትን ዋና ዋና ስጋቶችና እያንዳንዱን ስጋትም መፍትሄዎችም በዝርዝር እንደሚከተለው ተቀምጠዋል።

4.8.1. የዳታ ግላዊነት እና ደህንነት

የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስርዓቶችን ለመተግበር ብዙ ጊዜ ትልቅ የመረጃ ቋቶችን ማግኘትን የሚጠይቅ ሲሆን፣ እነዚህም ሚስጥራዊነት ያላቸው የግል መረጃዎችን ሊያካትት ይችላል። ይህም ወደፊት ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ትልቅ ፈተና ከሚሆኑት ውስጥ እውነትን ከልብ ወለድ ለመለየት በተሳሳተ መረጃ እና በተቀነባበረ ይዘት መካከል ያለውን ልዩነት



መረዳት፣ ማሸኖች ሁሉንም ፍላጎታችንን የሚገምቱ ከሆነ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ውስጥ ግላዊነትን እና ራስን በራስ ማስተዳደርን ጥያቄ ያስነሳል፤ ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት የተነሳ የግላዊነት እና የስለላ ስጋቶችን ሊያስከትል ይችላል።

የሳይበር ደህንነት በበቂ ደረጃ ካልተረጋገጠ ተጠቃሚው ማህበረሰብ እንደ መረጃ ጥሰት፣ ሚስጥራዊነት ያለው መረጃን ይፋ በማድረግ ከዚህ የተነሳ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስርዓቶች ላይ እምነትን ሊያሳጣ ይችላል። በመሆኑም በቀጣይ የሚከተሉት የፖሊሲ ዋና ዋና አቅጣጫ ተግባራዊ ይሆናሉ

- * በመረጃ አሰባሰብ እና ሂደት ውስጥ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ስምምነትን፣ ግልፅነትን እና ተጠያቂነትን የሚያረጋግጡ አጠቃላይ የመረጃ ጥበቃ ህጎችን እና ደንቦችን ተግባራዊ ይደረጋሉ
- * ስለ ዳታ መብቶች እና ግላዊነት የህዝብ ግንዛቤን እንዲፈጠር ይደረጋል።
- * የሳይበር ደህንነት መሠረተ ልማት ይዘረጋል፤ ሚስጥራዊነት ያላቸውን መረጃዎች ከጥሰት ለመጠበቅ የሚያስችል ጠንካራ ስርዓት ይዘረጋል፤
- * ባለሙያዎችን ወቅቱ የሚፈልገውን በሳይበር ደህንነት ዙሪያ ማሰልጠን እና መደበኛ የደህንነት ኦዲቶችን ተግባራዊ እንዲሆን ከሚመለከተው ተቋም ጋር በቅንጅት ይሰራል።

4.8.2 ሥነ ምግባራዊ እና አድላዊ ጉዳዮች

የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተሞች በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉትን አድሎአዊ ድርጊቶች እንዲቀጥሉ እና ሊያባብሱም ይችላሉ፤ ይህም ወደ ኢፍትሐዊ ውጤቶች ሊያመራ ይችላል። በተጨማሪም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የወደፊት እድገት ምክንያት ሰዎች በምናባዊው ዓለም ውስጥ ከጠፉ ወሳኝ እርምጃዎች በምናባዊ እና በእውነተኛ ህይወት ልምዶች መካከል ያለውን ልዩነት ለመረዳት አዳጋች ሊሆን ይችላል። በተለይ የማህበራዊ እኩልነት ችግር በሚታይባቸው በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ደግሞ ችግሩን ይበልጥ አሳሳቢ ያደርገዋል።

የስነምግባር መመሪያ ከሌለ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስን አላግባብ መጠቀምን፣ የጦር መሳሪያዎች በራሳቸው ኢላማቸውን የሚያገኙ ከሆኑና፣ በየቦታው ናኖ እና ማይክሮ ማሽኖች በየአካባቢው ከተገኙ የአካባቢ ተጽእኖ ሊያባብሱ ስለሚችሉ፣ ማሽኖች በሂደት የሰውን ልጅ አእምሮ ቀድሞ በመረዳት ወይም በማንኛውም የመልዕክት ማስተላለፊያ የተሰጣቸው ነገር ሳይኖር አንድን ሰው ሊሰራ ያሰበውን ወይም ሰርቶ ለሌላ አካል ያላሳወቀውን ጉዳይ



ማሽኑ ቀድሞ በመመዝበር የግላዊነት ወረራ እና የስነምግባር አጠቃቀም ስጋትን ሊያስከትልና ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ይበልጥ ሊጎዳ ይችላል። ለዚህም በቀጣይ የሚከተሉት የፖሊሲ አቅጣጫዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ፡፡

- ✦ ፍትሃዊነትን፣ ተጠያቂነትን እና ግልጽነትን የሚደነግጉ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ስነምግባር መመሪያዎች ይዘጋጃሉ፤
- ✦ የአውነተኛ ዓለም መስተጋብር እና የአእምሮ ጤናን አጠባበቅ አስፈላጊነት በማጉላት ምናባዊ አካባቢዎችን በኃላፊነት እንዲጠቀሙ ይደረጋል፤
- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ስርዓቶችን ተግባራዊነት በመደበኛነት መፈተሽ የሚያስችል ስርዓት ይዘረጋል፤

4.8.3. የኢኮኖሚ ተጽእኖ

በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የሚታገዙ የአውቶሜሽን ስራዎች በተለይ የሰው ቀጥታ ተሳትፎ የሚጠይቁ ስራዎችን በራሳቸው መስራት ስለሚችሉ በርካታ ሰዎችን ከስራ የማፈናቀል ስጋት ሊፈጥር ይችላል፡፡

የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂዎች እየተስፋፋ ሲሄድ ዘርፉ የሚፈልገውን ክህሎት ያላሟሉ ሰራተኞችን በመተው ተፈላጊውን የሰው ኃይል ቁጥር የመቀነስ ስጋት ሊያስከትል ይችላል፡፡ ለዚህም የሚከተሉት የፖሊሲ አቅጣጫ ተመላክተዋል፡-

- ✦ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ለሚፈጠሩ አዳዲስ የስራ ዕድሎች ተጠቃሚ ለማድረግ ከአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ጋር የተያያዙ የትምህርት እና የሥልጠና ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት እና በማቅረብ ከትምህርት ተቋማት እና ኢንዱስትሪ ጋር ትስስር እንዲፈጠር ይደረጋል፤
- ✦ ተማሪዎች በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ እና በተዛማጅ መስኮች እንዲማሩ የስኮላርሺፕ እና ማበረታቻ ስርዓት ይዘረጋል፤
- ✦ ከስራ የተፈናቀሉ ሰራተኞችን ለመደገፍ የማህበራዊ ደህንነት እና የስራ ሽግግር መርሃ ግብሮችን ተግባራዊ እንዲደረጉ የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት እንዲሰሩበት ይደረጋል፤
- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ፕሮጀክቶች ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆናቸውን በማረጋገጥ፣ በአካታች ልማት ላይ በማተኮር ልዩነቶችን ለመፍታት አርቲፊሻል ኢንተለጅንስ በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ያለውን



ተጽእኖ ለመቆጣጠርና ለመገምገም አስተማማኝ የኢንተርኔት ግንኙነት እና የኤሌክትሪክ አቅርቦትን ጨምሮ ጠንካራ የቴክኖሎጂ መሠረተ ልማትን ይገነባል፤

4.8.4. ማህበራዊ እና ባህላዊ ተፅእኖ

የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ውጤት በስፋት ጥቅም ላይ መዋሉን ተከትሎ ጥልቅ ማህበራዊ እና ባህላዊ ተጽእኖዎችን ሊያስከትል ይችላል፡፡ ይህም በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ውስጥ ማህበራዊ ተለዋዋጭ እና ባህላዊ ልማዶችን ሊቀይር ይችላል፡፡ ከነዚህም ውስጥ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ውስጥ የሰውን የማሰብ ችሎታ የሚበልጡ ማሸናፊ ቢፈጠሩ ስለ ቁጥጥሩ ፣ ስነምግባር እና የህብረተሰብ አንድምታ ስጋት ላይ ይጥለዋል፡፡

አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማላመድ ዲጂታል ክፍፍሉን ሊያባብሰው ይችላል፤ ይህም በገጠር እና በከተማ፣ በበለጸጉ እና ባልበለጸጉ የማህበረሰብ ክፍሎች መካከል ያለውን ልዩነት ሊያሰፋው ስለሚችል መከላከያ ያስፈልጋል፡፡ ለዚህም የሚከተሉትን የፖሊሲ አቅጣጫዎች ቀርበዋል፡-

- ✦ ባህላዊ ልማዶችን እና እውቀትን ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂዎች ጋር የማቀናጀትን ልማድ ማሳደግ እና የባህል ቅርሶች መያዛቸውን ለማረጋገጥ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፕሮጀክቶች ላይ የማህበረሰብ ተሳትፎን ለማጎልበት የማበረታቻ ስርዓት ይዘረጋል፤
- ✦ ደህንነቱ በተጠበቀ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ንድፍ መርሆዎች ላይ ምርምር ይደረጋል፤ ማሸናፊ ለሰብዓዊ እሴቶች እና ግቦች ቅድሚያ እንዲሰጡ ይደረጋል፤
- ✦ ጥብቅ ቁጥጥር እና የአስተዳደር ማዕቀፎችን መተግበር የስነ-ምግባር ችግሮችን ለመፍታት እና ኃላፊነት ያለው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማትን በማረጋገጥ እና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂዎችን እና የዲጂታል መሠረተ ልማት ፍትሃዊ ተደራሽነትን የሚያረጋግጡ ደንቦችን፣ መመሪያዎችን እና ፕሮግራሞችን ይተገበራሉ፤
- ✦ በቂ አገልግሎት በሌላቸው አካባቢዎች ላይ ትኩረት በማድረግ የዲጂታል ክፍፍሉን ሚዛናዊነትን ለማስጠበቅ በሚያስችል መልኩ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ይከናወናል፤



5. የፖሊሲው ቁልፍ ውጤቶች

5.1. ሀገራዊ ዳታ ልማትና ተጠቃሚነትን ማሳደግ

በዳታ ልማት ረገድ በግል እና በተቋም ደረጃ ስታንዳርዱን የጠበቀ ዳታ ይሰበሰባል፤ የተሰበሰበው ዳታ ተጠያቂነት እና ኃላፊነት ባለው መንገድ የሚሰራጭበት ስርዓት ይገነባል፤ ዳታ መር ውሳኔ የመስጠት ልምድ እና ስርዓት ይፈጠራል፤ ዳታ ለሚሰበሰቡ ግለሰቦችም ሆኑ ተቋማት ተገቢው የማበረታቻ ስርዓት ይፈጠራል፤ ዳታ በመሰብሰብ፣ በማከማቸት እና በማሰራጨት ላይ ለሚሰማሩ ተቋማትም ሆነ ግለሰቦች የኢኮኖሚ ጥቅም እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡

5.2. ለአርቲፊሻል ልማትና ዕድገት ወሳኝ የሆኑ መሰረተ ልማት ግንባታና ተወዳዳሪነት ማሳደግ

ተቋማት ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት አስፈላጊውን መሠረተ ልማት በመገንባትና ተወዳዳሪነትን ለማሳደግ ኢንቨስት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል፡፡ ይህም የመረጃ ማዕከላትን፣ ክላውድ ኮምፒውተርንግ ፕላትፎርም፣ የምርምር ማዕከላት፣ ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የኮምፒውተርንግ ሲስተሞች እና የኔትወርክ መሠረተ ልማትን ያጠቃልላል፡፡ እነዚህ ኢንቨስትመንቶች የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሠረተ ልማትን ለተለያዩ ፕሮጀክቶች መስፋፋት እና ምርምር ለማካሄድ የሚሆኑ ፕላትፎርሞች ተደራሽነት እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል፡፡ በአጠቃላይ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሠረተ ልማት ግንባታ ውስጥ ያለው ተሳትፎ እውቀትን፣ ኢንቨስትመንትን፣ የንግድ ሥራን እና ትብብርን ያመጣል፡፡ ስለሆነም የእነዚህ ድምር አስተዋፅዖ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሠረተ ልማት እድገትን እና ሰፊ ተቀባይነትን ያነሳሳል፤ ይህም በኢንዱስትሪዎች እና በአጠቃላይ ህብረተሰቡ ላይ ንቃተ ህሊናን እና ተወዳዳሪነትን ያሳድጋል፡፡

5.3. የምርምርና ልማት ውጤታማነትና ተጠቃሚነት ማስፋት

ችግር ፈቺ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምርና ልማት አቅም በማሳደግ፣ ቴክኖሎጂዎችን በማልማት እና በማሸጋገር ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ይደረጋል፡፡ የሀገር አቀፍ እና ዓለምአቀፍ የምርምር ውጤት የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ ስርዓት ይዘረጋል፡፡ በተጨማሪም የሀገርን ማህበራዊና ኢኮኖሚ እድገትን በሚደግፍ አግባብ የምርምር ውጤቶች እንዲቀርቡ ይደረጋል፡፡



5.4. በኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ዘርፍ ብቁና በቂ የሰው ኃይል ማልማት

በኢትዮጵያ የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሀብት እና የስራ ዕድል ለመፍጠር እንዲሁም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዕድገትን ለማፋጠን በቂና ብቃት ያለው የሰው ኃይል ማልማት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ስለሆነም በሁሉም ዕርከኖች ጥራት ያለው የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ትምህርትና ስልጠናን በማስፋፋት ሁሉም ተማሪዎችና ሰልጣኞች በዓለምአቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሚያደርጋቸውን እንዲሁም በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ዕድገት አቅጣጫ መሰረት በማድረግ የሚፈለገውን የትምህርትና ስልጠና በመስጠት የሰው ኃይል ልማቱ እንዲያድግ ይደረጋል። በተጨማሪም በኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ሙያ ላይ ብቃት ያላቸው ባለሙያዎችን በስፋት በማፍራት እንዲሁም ኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ልማት በብቃት መምራት የሚያስችል የሰው ኃይል በማልማት ቴክኖሎጂው በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ላይ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ ይደረጋል።

5.5. ለኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ቁጥጥርና ሥነ ምግባር የሕግ ማዕቀፍ መፍጠር

የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂን ተከትሎ ሊፈጠሩ የሚችሉ የሕግ ጥሰቶችን ሊገዛ የሚችል የሕግ እና የቁጥጥር ማዕቀፍ በማበጀት ተግባራዊ ያደርጋል። ይህም በትግበራ ወቅት የሚፈጠሩ የስነ ምግባር ጥሰቶችን ለማስቀረት በዘርፉ የሚታወቁ የስነ ምግባር መርሆዎችን ታሳቢ ያደረገ (Ethical AI)፣ የግል ዳታ ጥበቃን ያረጋገጠ፣ የዳታ ማጋራት ስርዓትን፣ የግል ባለድርሻ አካላትን ወደ ስራው ስለሚገቡበት እና መወጣት ስለሚገባቸው ኃላፊነት የያዘ፣ በሀገር የሚለመና ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የኦርቲፊካል ምርትና አገልግሎቶች ጥቅም ላይ ስለሚውሉበት አግባብ ማረጋገጫ የሚሰጥ፣ ለጀማሪዎች ስለሚደረግላቸው ማበረታቻ፣ የሀገር ደህንነትና ሉአላዊነት እንዲሁም የማህበረሰቡን ወግ ባህልና እሴት በጠበቀ መልኩ የለማ የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ምርት ወይም አገልግሎት እንዲኖር የሚያስችል የሕግ ማዕቀፍ በመቅረጽ እንዲተገበር ይደረጋል።

6. ፖሊሲ የማውጣት ስልጣንና ወሰን

ይህ ብሔራዊ የኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ፖሊሲ በኦርቲፊካል ኢንተለጅንስ ኢንስቲትዩት ሀሳብ አመንጨነት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 510/2014 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ተዘጋጅቶ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቆ ተግባራዊ ይሆናል። ይህ ፖሊሲ



በኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረጉ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ልማት በሁሉም የፌዴራል፣ የክልል እና ከተማ መስተዳድሮች ላይ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል።

7. የፖሊሲ ማስፈጸሚያ ስትራቴጂ

7.1. ፖሊሲውን የሚተገብሩ አካላትና ኃላፊነታቸው

የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ፈጣን እድገት እና ተቀባይነት ማግኘቱን ተከትሎ ትግበራዊ ባልተጠበቀና ባልታሰበ መንገድ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያመጣ ስለሚችል ማህበራዊ እና ቴክኒካዊ ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት የቴክኖሎጂውን መጠን እና ፍጥነት መቆጣጠር ይገባል። በመሆኑም አሉታዊ ስጋቶችን እየቀነሱ ከአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የሚገኘውን ጥቅም ለማሳደግ የሚከሰቱትን አደጋዎች ስፋት እና ጥልቀት በተሻለ ሁኔታ መረዳት እና እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት የቁጥጥር፣ የአስተዳደር ሂደቶች እና አወቃቀሮችን በማዘጋጀት መተግበር አስፈላጊ ነው።

የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ አስተዳደር ሥርዓት የፖሊሲውን ትግበራ ለመምራት፣ ለመደገፍና ለመከታተል በሚያስችል ሁኔታ ይዘረጋል። የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ሥርዓት በሁሉም የአስተዳደር እርከን ድረስ የሚዘረጋ ሆኖ፣ ዋና ዋና ተዋናዮቹም መንግስት፣ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ተቋማት፣ ከአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ዘርፍ ጋር ቀጥታ የሥራ ግንኙነት ያላቸው ባለድርሻና ተባባሪ አካላት እንዲሁም የግሉ ዘርፍ ናቸው። የፖሊሲው ትግበራ ሂደትም የድጋፍና የምርምር ሥርዓት መካከል በሚኖረው የቴክኒክ፣ የፋይናንስ፣ የሕግ፣ የአደረጃጀት፣ መሠረተ-ልማት እንዲሁም የአሠራር መስተጋብሮችንም የሚያጠቃልል ይሆናል። በዚህ መሰረት ዋና ዋና ፈጻሚ ተቋማት እንደሚከተለው ኃላፊነታቸው ተቀምጧል።

የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ኢንስቲትዩት፡- ይህ ሀገራዊ ፖሊሲ ሲጸድቅ አፈጻጸሙን የማስተባበር፣ የመከታተል፣ የመገምገምና የማሻሻያ ሀሳቦችን የማቅረብ እንዲሁም ተገቢው የሀብት ምደባ እንዲደረግ ለመንግስት ያቀርባል። የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ልማትና ተሳትፎ እያደገ እንዲሄድ የግሉ ዘርፍ በዳኳ ልማት፣ በምርምርና ልማት፣ በቴክኖሎጂ ልማትና ሽግግር፣ በመሰረተ ልማት፣ በሰው ኃይል ልማት እንዲሁም በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ምርት እና አገልግሎት ሥራዎች የመሪነት ድርሻ እንዲኖረው ይጠበቃል። በተጨማሪም የሕግ እና ቁጥጥር ስርዓት በመዘርጋት በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ የግል አልሚዎችን ፈቃድ ይሰጣል፤ በሀገር ውስጥ የለሙ፣ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ምርትና አገልግሎቶችን



ዝርዝር በመያዝ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ማረጋገጫ ይሰጣል፤ይቆጣጠራል። የክትትልና ግምገማ ሥርዓት በመዘርጋት የፖሊሲውንና ከዚህ ፖሊሲ ጋር የሚዘጋጀውን ስትራቴጂ ውጤታማነት ይከታተላል፤ ይገመግማል።

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፡- የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከተሰማራበት የሳይንስ፣ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ዘርፍ አንጻር የሚፈበረኩ አዳዲስ ምርቶችም ሆኑ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ስርዓቶች ውስጥ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ዘዴ እንዲላመዱና ማናቸውም የዘርፉ ስራዎች ስነ ምግባሩን (Ethical AI) በጠበቀ መልኩ መላመዱን የሚያረጋግጥ ስርዓት ይዘረጋል፤ጀማሪ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ባለሙያዎች የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ስነ ዘዴን እንዲጠቀሙ ያበረታታል።

የጤና ሚኒስቴር፡- ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከተሰማራበት የማህበረሰብ ጤና ጥበቃ አገልግሎት፣ የወረርሽኝ አደጋና ምላሽ አሰጣጥ ስርዓት፣ የምርምራና የክለኒካል አገልግሎቶችን ቀልጣፋና ተደራሽ ለማድረግ የሚያግዙ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ምርትና አገልግሎቶችን ለማልማትና ለመተግበር የሚረዱ የዳታ አያያዝ እና ማጋራት ስርዓት ይዘረጋል፤ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የለሙ ስርዓቶችንም ይተገብራል።

የግብርና ሚኒስቴር፡- ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከተሰማራበት፣ የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ፣ የእንስሳትና የእፅዋት ጤና አጠባበቅ፣ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የሚሰሩ ስራዎች፣ ለኢንዱስትሪ ግብዓት ምርትና ምርታማነትን የሚጨምሩ ተግባራትን፣ የአርሶ አደሮች መረጃ ልውውጥ አገልግሎቶችን ቀልጣፋና ተደራሽ ለማድረግ የሚያግዙ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ምርትና አገልግሎቶችን ለማልማትና ለመተግበር የሚረዱ የዳታ አያያዝ እና ማጋራት ስርዓት ይዘረጋል፤ በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የለሙ ስርዓቶችንም ይተገብራል።

የባዮ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፡- በተሰማራበት የምርምር ዘርፍ የሚያደርጋቸውን ሂደቶች እና ውጤታቸው ላይ አስተማማኝ ለውጥ ለማግኘት እንዲያስችል የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ስነ ዘዴዎችን በመጠቀም የምርምር ስራዎች የሚሰሩበትና በይበልጥ አስተማማኝ ውጤት ላይ የሚደረስበትን ስርዓት ይዘረጋል፤ በዚህ ሒደት በሕግ የሚቀረጹ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ስነ ምግባራዊ መርሆዎች ተግባራዊ ያደርጋል።

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር፡- ከተሰማራበት የስራ ዘርፍ አንጻር የኢንፎርሜሽን ደህንነትን በማስጠበቅ ረገድ የዳታ ሚስጥራዊነት፣ ምሉዕነት እና ተደራሽነት ከማስጠበቅ፣ ለድንገተኛ የኮምፒውተር አደጋ ምላሽ ከመስጠት፣ የኢንፎርሜሽን ደህንነት ስጋት ያለባቸው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምርት እና አገልግሎቶችን የደህንነት ማረጋገጫ



ክሊራንስ እና ፈቃድ በመስጠት ሂደት ውስጥ አገልግሎቱን ይበልጥ ቀልጣፋና አስተማማኝ ለማድረግ የሚያስችል የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስርዓቶችን በማላመድ በተግባር ላይ የሚውልበት ስርዓት ይዘረጋል።

የትምህርት ሚኒስቴር፦ ከስራ ባህሪው የተነሳ የሚለሙ ዳታዎችን በአግባቡ በመሰብሰብና በማደራጀት ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግብዓት በማድረግ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የአስተዳደር ተግባራትን አጤቶሜት ለማድረግ፣የተማሪዎችን አፈፃፀም እና ትምህርት ማሻሻል፣ሀሰተኛ የትምህርት ሰነዶችን የመቆጣጠር፣የትምህርት ዘርፍ የተሰማሩ የትምህርት ተቋማትን አገልግሎትን መከታተልና መቆጣጠር እንዲሁም የለሙ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረጊያ ስርዓት ይዘረጋል።

የስራና ክህሎት ሚኒስቴር፦ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ በመዋሉ ምክንያት ከስራ የሚፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ የማሰልጠንና በሌሎች የስራ ዘርፎች እንዲሰማሩ የማድረግ ኃላፊነት ይኖረዋል።

የጉምሩክ ኮሚሽን፦ የኮሚሽን ግዴታዎች ፍትሃዊ የንግድ ልውውጥን ያረጋግጣሉ ከውጭ በሚገቡ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ላይ ቁጥጥር እንዲደረግባቸው በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት የተወሰኑትን በትብብር ያስፈጽማሉ፣ ታሪፎችን ይገመግማሉ። በተጨማሪም ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግብዓት የሚሆኑ የጉምሩክ ዳታዎችን ይሰበስባል፣ ያደራጃል ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ መፍትሄዎች ግብዓት እንዲሆኑ ያደርጋል የተመረቱትንም የሚተገበሩበትን ስርዓት ይዘረጋል።

ሌሎች የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተዋናዮች እና ባለድርሻ አካላት፦ ሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ አቅጣጫዎችና ስትራቴጂዎች በዋናነት የቱሪዝም፣ የገንዘብ ፣ የውጭ ጉዳይ፣ ኢንዱስትሪ፣ የሀገር መከላከያ እና የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር እንዲሁም ብሔራዊ ሜትሮሎጂን ጨምሮ ሌሎች በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ ልማት ላይ አስተዋጽኦ ያላቸው የመንግሥት እና የግል ተቋማት ነው። አላስፈላጊ የሆነ የተግባርና የኃላፊነት ድግግሞሽና የሀብት ብክነትን ለማስወገድ ትብብርና ትስስር እንዲፈጠር ይደረጋል። በሌላ በኩል ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሁሉም ተቋማት በሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሥርዓት ውስጥ ጉልህ ሚና በሚጫወቱበት መልኩ በሰው ኃይል ልማት፣ በምርምር እና ልማት፣ በመሰረተ ልማት ግንባታ፣ በምርትና ምርታማነትን በሚያሳድጉ፣ በዳታ ልማትና አስተዳደር እንዲሁም በትብብርና ቅንጅት አተገባበር ጉልህ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ይደረጋል።



የማህበረሰቡ፦ ቀልጣፋና ውጤታማ ምርትና አገልግሎትን ለማግኘት የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ውጤቶችን የሚቀበልና በፍጥነት ከቴክኖሎጂ ጋር በመላመድ ለመጠቀም የሚያስችል ባህል እየዳበረ እንዲሄድ ማህበረሰቡ የበኩሉን ሚና ይጫወታል። የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ሥራዎች ተጠቃሚነትና ተሳትፎ እንዲጎለብት በዕቅድ ዝግጅት፣ በአፈጻጸም፣ ክትትልና ግምገማ ሂደት የህብረተሰቡ ንቁ ተሳትፎ ይጠበቃል። በተጨማሪም ልማቱ ሁሉንም አሳታፊና አካታች እንዲሆን ይደረጋል።

7.2. የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ልማት እና ትግበራ የሚመራበት የህግ እና ቁጥጥር ማዕቀፍ መዘርጋት፤

የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ መስፋፋትን ተከትሎ የግለሰብ መብት፣ የዳታ ጥበቃ፣ የእምነትና ባህል እና መሰል ቁልፍ የማህበረሰብ ሀብቶች ለተለያዩ የሕግና ስነ ምግባር ግድፈቶች ሲጋለጡ ይስተዋላል። ከነዚህም ውስጥ በዋናነት የዳታ ደህንነት እና አስተዳደር ስርዓት፣ የቁጥጥር ማዕቀፍ እና የቁጥጥር ስርዓት በማበጀት የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ትግበራ ስጋትን መቅረፍ የሚያስችል አካታች፣ ግልጽ፣ ፍትሐዊ እና ዘላቂነት ያለው ወጥና ሁሉን አቀፍ የህግ ማዕቀፍ እንዲሁም የስነ ምግባር መርህ ማበጀት ወሳኝ ሲሆን የዚህን ፖሊሲ መውጣት ተከትሎ የሚከተሉት የሕግ ማእቀፎች እንደሚረቀቁ ይጠበቃል።

- ✦ በሀገራችን ያለውን የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ልማትና ትግበራ ሂደትን መሰረት ያደረገ አዋጅ፤
- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ የዳታ አስተዳደር፣ ወደ ሀገር የሚገቡ፣ በሀገር ውስጥ የሚለሙና ጥቅም ላይ የሚውሉ፣ የፈቃድና እድሳት፣ ፍተሻ ክትትልና ግምገማ እንዲሁም ድጋፍና ማበረታቻን ጨምሮ መሰል ጉዳዮችን የሚገዛ የቁጥጥር ስርዓት አዋጅ፤
- ✦ የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ የግል እና የመንግስት መሰረተ ልማቶች መጋራትን የሚደነግግ ደንብ፤
- ✦ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ፣ በሀገር የሚለሙና ጥቅም ላይ የሚውሉ የአርቲፊሻል
- ✦ ኢንተለጅንስ ምርቶች እና አገልግሎቶችን ዝርዝር በመያዝ ጥቅም ላይ ስለሚውሉበት ሁኔታ የሚያሳይ ዝርዝር መመሪያ ይዘጋጃል፤
- ✦ ሌሎችም ሕጎች እንደአስፈላጊነቱ የሚቀረጹና የወጡትም ላይ ማሻሻያ ሊደረግ ይችላል፤



7.3. የፖሊሲ ማስፈጸሚያ ፕሮግራሞች

የሰው ሀብት ለማልማት፡- የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግንዛቤና የመጠቀም አቅም ያለው ዜጋ በማፍራት፣ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሙያ ዘርፍ ብቃት ያላቸው በቂ ባለሙያዎች እንዲበራከቱ በማድረግ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በብቃት መምራት የሚችል የሰው ኃይል በማልማት፣ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልዩ ተስተጋግሮ ያላቸው ዜጎች የተለየ ስልጠና እና ትምህርት የሚያገኙበት ስርዓት በመፍጠር በዘርፉ ውጤታማ እንዲሆኑ ማገዝ የሚቻልበት ምህዳርን መፍጠር ያጠቃልላል። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ከሚመለከታቸው የትምህርት ሚኒስቴር እና ትምህርት ተቋማት ጋር በመተባበር በወቅቱ የሀገሪቱ ፍላጎት መሰረት በማድረግ የሚማላበትን ስርዓት ይዘረጋል። ይህ ፕሮግራም በዋናነት ከትምህርት ሚኒስቴር፣ ከስራ እና ከህሎት ሚኒስቴር እንዲሁም ከሌሎች የትምህርት እና ምርምር ተቋማት ጋር በትብብር ይሰራል።

የዳታ ማስተዳደር፡- ጥራት ያለው ዳታ ከተለያዩ ምንጮች በመሰብሰብ እና በማደራጀት፣ ደረጃውን የጠበቀ ዳታ በማልማት፣ የዳታ ስርጭት፣ ማጋራት እና ፍትሃዊ ተደራሽነትን በማረጋገጥ ለሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት በቂ ግብዓት እንዲሆን ማስቻልን ይይዛል። ከግል እስከ መንግስት ተቋም ካላቸው የስራ ሁኔታ አንጻር የመሰብሰብ ማደራጀት እና በማጋራት ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግብዓት የሚሆንበትን ስርዓት ይዘረጋል። ይህም ከፌዴራል እስከ ክልል እንዲሁም ከሚኒስቴር እስከ ተጠሪ ተቋማት፣ ኤጀንሲዎችና ማዕከላት በትብብር የሚሰራ ይሆናል።

የምርምርና ልማትን ለማጎልበት፡- ችግር ፈቺ እና ተግባር ተኮር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር በማካሄድ፣ ኢትዮጵያን በአፍሪካ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምርምር እና የልማት መዳረሻ ለማድረግ የተለያዩ ለምርምር ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯል። በተጨማሪም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የቴክኖሎጂ ሽግግር እና ልማት ማከናወን፣ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የተደገፈ የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን የመተንበይ እና የመከላከል አቅምን ማሳደግ፣ እንዲሁም የግሉ ዘርፍ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምርና ልማት የሚኖረውን ሚና ማሳደግ እና በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት የተሰማሩ ስታርታፖችን ድጋፍ ይደረጋል።

የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሰረተ ልማት ለማስፋፋት፡- ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አስፈላጊ መሰረተ ልማት መገንባት፣ የመሰረተ ልማት አጠቃቀምን ማሳደግ፣ የቅኝት መሰረተ ልማት ማጎልበት እንዲሁም የተለያዩ ኢንተርፕራይዞች በአርቲፊሻል



ኢንተለጀንስ መሠረተ ልማት መስፋፋት ላይ እንዲሳተፉ ይደረጋል። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት አስፈላጊውን መሰረተ ልማት ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ እንዲሁም ኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር የሚተገበር ይሆናል።

7.4. የፖሊሲውን አፈጻጸም ውጤት የሚያረጋግጥ የክትትልና ግምገማ ስርዓት

ይህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ ጸድቆ ወደ ሥራ ከገባ በኋላ ትግበራውን አስመልክቶ የዘርፉን የፖሊሲ አቅጣጫዎችና ቁልፍ የውጤት መስኮች በተከተለ መልኩ መከናወኑን እንዲሁም አስፈላጊው የሕግ ማዕቀፍ፣ አሰራር ስርአቶች እንዲሁም ተቋማዊ አደረጃጀቶችና መሰል ጉዳዮችን ባሟላ መልኩ እየሄደ መሆኑን የሚፈትሽና የሚገመግም ቋሚ የክትትልና ግምገማ ስርዓት ይኖረዋል። ይህንንም በተሳካ ሁኔታ ለማስፈጸም ውጤታማ የትግበራ፣ የክትትልና የግምገማ ስልቶች ይተገበራሉ። ለዚህም ግልጽ የሆኑ መመዘኛዎችን በማዘጋጀት የፖሊሲ ቁልፍ ጉዳዮችን አፈፃፀም መከታተል አስፈላጊ ነው። በቁልፍ አፈጻጸም አመልካቾች (KPIs) እና መገምገሚያዎች በየጊዜው የሚደረግ ክትትል ስለ ተለያዩ የመነሻ ሀሳቦች፣ውጤታማነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን መስጠት እና መሻሻል ያለባቸውን ጉዳዮች መለየት ያስችላል። በተጨማሪም በመንግስት ተቋማት፣ በግሉ ዘርፍ፣ በባለድርሻ አካላት፣ በአካዳሚክ እና ኢንዱስትሪዎች መካከል ያለውን ትብብር በማሳደግ የተለያዩ እውቀቶችን እና ሀብቶችን ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ለማዋል ወሳኝ እርምጃ ነው። በተጨማሪም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመተግበር በማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ልማት፣ የስራ እድል ፈጠራ እና ስነ-ምግባር ጉዳዮች ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመገምገም በየወቅቱ ግምገማዎችን ማካሄድ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለመስጠት እና ለተከታታይ ማሻሻያ አስፈላጊ ሲሆን አጠቃላይ የአተገባበር፣ የክትትል እና ግምገማ አካሄድን በመከተል የህብረተሰቡን ተግዳሮቶች ለመፍታት እና ዘላቂ ልማትን ለማምጣት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስን አቅም በብቃት መጠቀም ያስችላል።

በአጠቃላይ ይህን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ ለመተግበር የሚከተሉት የክትትልና ግምገማ ሥርዓቶች ተግባራዊ ይደረጋሉ።

- ✦ በፌዴራል፣ በክልል፣ የግል ተቋማትና በሌሎችም የዘርፉ ባለድርሻ አካላት መካከል ቅንጅታዊ አሠራርን የተከተለና ወጥ በሆነ መልኩ እንዲተገበር የሚያስችል ሁሉም አካላት የተሳተፉበት የድጋፍና ክትትል ስታንዳርድና የአፈፃፀም አመልካቾችን ያካተተ እና ከዓለም አቀፋዊ የግምገማ አመልካቾች አንጻር የተቃኘ ሰነድ ይዘጋጃል።



- * በዘርፉ የአጭር፣ የመካከለኛ እና የረጅም ጊዜ ዕቅድ አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ይደረጋል፤ ይህን ለመፈጸም የሚያስችል ደረጃውን የጠበቀና በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ የተደገፈ የክትትልና ግምገማ ሥርዓት ይዘረጋል፤ በሠለጠነ የሰው ኃይል የተሟላ ጠንካራ አደረጃጀት እንዲኖር ይደረጋል።
- * በየሰዓት ዓመቱ ፖሊሲው ያመጣውን ውጤት ግምገማ በማድረግ ለቀጣይ ሥራዎች መሻሻል በግብዓትነት እንዲውል ይደረጋል። ፖሊሲው ያመጣውን ውጤት ወቅታዊ ሁኔታና የቴክኖሎጂው እድገትን መሰረት በማድረግ ሁሉን አቀፍ በሆነ ዳታ የማሰባሰብ ዘዴ እንዲሁም በተለያዩ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ የጥናትና ምርምር ሥራዎችን መሠረት አድርጎ ይከናወናል።
- * አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ ዓመታዊ አፈፃፀም እና የእድገት ደረጃ ለመገምገም በሀገር አቀፍ ደረጃ የዘርፉ ተቋማት እና ባለድርሻ አካላትን ያካተተ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጉባኤ የሚካሄድበት ሥርዓት ይዘረጋል።
- * ፖሊሲው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ጥናት ላይ ተመሥርቶ የሀገርና ዓለም አቀፍ ተምክሮዎችን ባገናዘበ መልኩ እንዲሻሻል ይደረጋል።

8. ተዛማጅ ፖሊሲዎች

8.1. የአምራች ዘርፎች እና የመሰረተ ልማት ፖሊሲዎች

በሀገራችን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ በአምራች ዘርፎች ላይ በተለይም በግብርናና ገጠር ልማት እና በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ምርትና ምርታማነትን ለማሻሻልና ለማሳደግ ከፍተኛ ድርሻ አለው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በግብርናው ዘርፍ የሚስተዋሉ ዝቅተኛ የሰብልና የእንስሳት ምርትና ምርታማነት፣ የምርት ብክነት እና የአየር ንብረት ለውጥ ስጋት የመሳሰሉ ችግሮችን ለማስወገድ የሚደረገውን ጥረት በማገዝና በማሳለጥ የዘርፉን ምርትና ምርታማነት ያሳድጋል። በሌላ በኩል በሀገራችን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በዘላቂነት ለማሳደግና ተወዳዳሪ ሆኖ እንዲቀጥል አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ያስፈልጋል። በመሆኑም የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ የመጠቀም አቅም በመገንባት የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ጥራትና ማርታማነትን ማሻሻል አስፈላጊ ነው። የቱሪዝም ልማት ፖሊሲ የቱሪዝም መገኛና መዳረሻ ቦታዎችን እንዲሁም የቱሪዝም ሀብቶችን ለማስተዋወቅና ለመለየት የተለያዩ የመረጃ ልማትና ሥርጭት ሥራዎች በጋራ መሥራት ያስፈልጋል። ለዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ ከግብርና፣ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እና ከቱሪዝም ፖሊሲዎች ጋር የተጣጣሙ እንዲሆኑ ተደርጓል። የመሰረተ ልማት የሚመለከቱ ፖሊሲዎች



የስማርት መሰረተ ልማት (በትራፊክ አስተዳደር፣ በኃይል ማከፋፈያዎች፣ በህንጻና መንገድ ጥገና፣ የውሀ ማጣራትና መስመር ዝርጋታ፣ የከተማ ጥላን) ያካተተ ልማት ተግባራዊ እንዲደረግ በማድረግ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ ትግበራ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል።

8.2. የማህበራዊና የሰው ሀብት ልማት ፖሊሲዎች

በዚህ ዘርፍ የሚካተቱ ዋና ዋና ፖሊሲዎች የጤና ፖሊሲ፣ የትምህርትና ሥልጠና ፖሊሲ፣ የባህል ልማት ፖሊሲ፣ የወጣቶችና ስፖርት ፖሊሲ፣ የቱሪዝም ልማት ፖሊሲ፣ ማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲ፣ የሴቶች ፖሊሲ እና መስል ፖሊሲዎችን የሚያጠቃልል ይሆናል። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ ከጤና ፖሊሲ የሚዛመደው በዋናነት የዜጎችን ጤና መረጃ (የህክምና) በመያዝ፣ የህብረተሰብ ጤና ምርምሮችን በማገዝ፣ የጤና አገልግሎት አሰጣጣቸውን ቀልጣፋ በማድረግ ዜጎች ተገቢውን የጤና አገልግሎት አግኝተው አምራች እንዲሆኑ ይደረጋል።

የትምህርትና ሥልጠና ፖሊሲ የሀገራችንን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማትና ዕድገት እውን እንዲሆን ስርዓተ ትምህርት ቀረፃ፣ ከግንዛቤ፣ ከበቂና ብቁ የሰው ሃይል ልማት አንፃር ከህሎትና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ተደርጎ ይሠራል። የባህል ልማት ፖሊሲ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ማነቆ የሚሆኑና ሊሆኑ የሚችሉ ኋላቀር እና ጎታች ባህሎችን በማስቀረት የተነቃቃና ለአዳዲስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ምርቶችን የመጠቀም ባህሉ ያደገ ዜጋን የማብቃት ሚና ይኖረዋል። የወጣቶችና ስፖርት ፖሊሲ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለአዳዲስ እሳቤዎችና ፍላጎቶች ምቹ ሁኔታን በመፍጠር በሁሉም ስፖርታዊ ውድድሮች ተወዳዳሪ ለመሆን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የተደገፈ የልምምድ አቅም እንዲገነባ ይጠበቃል። የማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ ጋር የዜጎች መጠለያ፣ መድሃኒት፣ ምግብና መስል ጉዳዮችን መረጃ ከመያዝና እንዲሟላ መሥራት ይችላል። የሴቶች ፖሊሲ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነትን ከፍ ለማድረግ የሚሰራ ይሆናል።

8.3. የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ፖሊሲ

የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ፖሊሲው ምቹ ሥነ-ምህዳር በመፍጠር፣ ዘርፉ ለሥራ ዕድል እና ለሀብት ፈጠራ እንዲሁም ዘርፉ ለአጠቃላይ ሀገራዊ ምርት ዕድገት ያለውን ድርሻ ማሳደግን ተልዕኮው አድርጎ የተቀረጸ ነው። ከዚህ አንጻር ስምንት ግቦች የተቀመጡለት ሲሆን እነዚህም የሰው ሀብት ልማት፣ የቴክኖሎጂ ልማት፣ ሽግግር እና የእውቀት አስተዳደር፣



ምርምርና ልማት፣ ኢኖቬሽን እና የኢንተርፕራይዞች ተወዳዳሪነት፣ የፋይናንስ አቅርቦት፣ መዋዕለ-ነዋይ፣ ድጋፍና ማበረታቻ፣ ጥራትና አዕምሯዊ ንብረት፣ ትብብር እና ትስስር እንዲሁም አካባቢያዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ልማት ናቸው።

በመሆኑም ይህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፖሊሲ ከሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ፖሊሲ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ጉዳዮች ስለሚኖሩት በፖሊሲዎቹ አተገባበር ላይ በቅንጅትና በመናበብ መስራት አስፈላጊ ይሆናል። በተለይም በምርምር፣ በሰው ሃብት፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር እና ከድጋፍና ማበረታቻ አንጻር በመናበብ ይተገበራል።

8.4. የፍትህ፣ የአስተዳደር እና የአደጋ ስጋት አመራር ፖሊሲዎች

በዚህ የፖሊሲ ሰነድ ውስጥ ቅድሚያ በተሰጣቸው ጉዳዮች ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ቀደምት ከአደጋ ስጋት አመራር ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ሀገራዊ ፖሊሲዎች ተናበው እና ተያይዘው ሊተገቡ እንደሚችሉ ታሳቢ ተደርጓል። በዚህ መሰረት የአደጋ ስጋት ትንበያ በሚመለከት የተፈጥሮ እና ሰው ስራ ስደጋዎች የተፈጥሮ ሀብትና ህይወትን በማሳጣት እና መሰረተልማትን አደጋ ላይ በመጣል በማህበራዊ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተጽኖ ከማድረሳቸው በፊት መከላከል፣ መመከት፣ መዘጋጀት እና ፈጣን ምላሽ መስጠት እንዲሁም ከአደጋ ለማግኘት፣ የአየር ሁኔታ እና ጠባይ ክስተቶች ዳታን መሰረት በማድረግ የሚታወቁ ሎጂስቲክ አገልግሎት በማሻሻል የሀገራችንን የልማት እንቅስቃሴዎች በብቃት ለማግኘት ንብረትና ህይወትን ከአደጋ ለመከላከል እንዲቻል በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም የጎላ ድርሻ እንዲኖረው እና በዚህ አግባብ ይህንን ለማሳካት ከተዘጋጁ ሀገራዊ ፖሊሲ ጋር ተናበውና ተሳልጠው እንዲተገቡ ተደርጓል።

፡ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የወንጀል ፍትሕ ፖሊሲ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ትግበራ አካታች፣ ግልጽ፣ ፍትሐዊ፣ ተጠያቂነት፣ የግል ዳታ ጥበቃ መብቶችን በማስጠበቅ እና ዘላቂነት ያለው እንዲሆን በማድረግ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የሰላም ፖሊሲ ሀገሪቱ የተረጋጋ እና ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ምቹ ሁኔታ እንዲኖራት ከማድረግ አንፃር ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል። የመንግሥት የአገልግሎትና አስተዳደር ፖሊሲ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ ውጤታማነት አደረጃጀትና አሰራር እንዲኖር ድጋፍ ማድረግ እና ለዘርፉ ባለሙያዎች ማበረታቻ እንዲቀረፅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንቨስትመንት መሳብ ላይ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል።



9 የቃላት ፍቺ እና ጽንሰሀሳብ

“አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ” ማለት በሶፍትዌር ስልተቀመር የተመሰረተ የሰው ልጅን የተፈጥሮ ብልህነት ማለትም ስራዎችን የመተግበር፣ የመገንዘብ፣ ችሎታ ከሆኑት የመማር፣ ችግር የመፍታት፣ ለችግሮች መፍትሔ የመሻት፣ምክንያታዊ የመሆን፣ የማቀድ ቋንቋን የመረዳትና ማገናዘብ ብቃትን በማሸን መከወን ነው።

“ማሽን” ማለት የትኛውም የኤሌክትሮኒክስ ቁስ እንደ ኮምፒውተር፣ ሮቦት፣ ሴንሰር፣ ፕሮሰሰር ያለው ማንኛውም የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ነው።

“ዳታ” ማለት ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ልማት ግብዓት ሆኖ ለማገናዘብ፣ ለማጠየቅ፣ ለውይይት፣ ለስሌት የሚውልና ለውሳኔ አሰጣጥ እንዲረዳ የሚሰበሰብ፣ የሚከማች እና የሚተነተን በጽሁፍ፣ በቁጥር፣ በድምጽ፣ በተንቀሳቃሽ ምስል፣ በምስል፣ በሲግናል መልክ የሚገኝ ጥሬ ሀቅ ነው።

“ኮምፒውቴሽናል ሪሶርስ” ማለት መረጃን በመቀበል፣ በመተንተን እና በማከማቸት ችግርን መፍታት እና መፍትሔ ለመስጠት የሚያስችል የሃርድዌር እና ሶፍትዌር መሠረተልማት አካል የሆነ ነው።

“መሰረተ ልማት” ማለት ውጤታማ የሆነ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርምር ፕሮግራሞችን ለማከናወን የሚያስፈልጉ መገልገያዎችን እንደ ኮምፒውቴሽናል ሪሶርስ፣ ዳታ ሴንተር፣ መሰረተ ልማት እና የመሳሰሉትን የሚያጠቃልል ሀብት ነው።

“ሀብ” ማለት በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጽንሰ ሀሳብ፣ ምርምርና ልማት፣ላብራቶሪ እና የሰው ሃይል የተደራጀ ቴክኖሎጂው የሚጠይቀውን ከፍተኛ ደረጃ ያሟላ መሰብሰቢያ ማዕከል ነው።

“ልማት” ማለት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂን በሀገር ውስጥ ለማስተዋወቅ፣ለማላመድ፣ ለማስተማር፣ለማምረት፣ለመተግበር እና ለመቆጣጠር በሚያስችል መልኩ የሚደረግ እንቅስቃሴን በሙሉ ያጠቃልላል።

“የቴክኖሎጂ ሽግግር እና ልማት” ማለት በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የቀደመ እውቀት ልምድ እና ተሞክሮ እንዲሁም በዘርፉ የለማ ሀብት ካላቸው አካላት የመውሰድ፣ የመቀመር፣ማለማመድ፣ ተግባራዊ የማድረግ፣ አውዳዊ ማድረግ እና የማሻሻል ሂደት ነው።



“ምርምርና ልማት” ማለት በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ዙሪያ የሚደረግ የጽንሰ ሀሳብ ትንተና፣ የቴክኒካዊ እውቀት ዳሰሳ፣ ሙከራ እንዲሁም በዘርፉ ጠቃሚና ችግር ፈቺ እንዲሆን ታስቦ የሚደረግን ጥናት እና የፈጠራ ስራ ያጠቃልላል።

“ኢኖቬሽን” ማለት ሃሳብን ወደ ምርትና አገልግሎት ለመቀየር የተለያዩ ዲዛይን እና እሴት በማከል ነባር ምርቶች ላይ የሚደረግ ለውጥ ነው።

“ሥነ ምህዳር” ማለት የአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ቴክኖሎጂ ቁልፍ ጉዳዮችን ለመተግበርና ለማስተግበር የሚያስችል በቴክኖሎጂ፣ በሰው ኃይል፣ በሪሶርስ የተሟላ የህግ እና የቴክኒክ ትስስርና መስተጋብርን የያዘ ምቹ ከባቢ ነው።

“ተቋማት” ማለት በአርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ልማት ላይ የሚሰማሩ የመንግስትም ሆነ የግል ተቋማትን ይጨምራል።



1. INTRODUCTION

Artificial intelligence (AI) has emerged as a prominent outcome of technological progress, significantly impacting our world today. AI refers to the innovation that enables machines to replicate tasks traditionally performed by the human brain through digital systems. While AI has not yet completely replaced human capabilities, it has enhanced the reliability and efficiency of numerous human activities. Tasks like decision-making, public speaking, and language translation, which were once exclusively performed by humans, are now often supported or handled by AI. As a result, AI technology has become an integral part of daily life, streamlined interactions and become widely accepted and preferred due to its ability to modernize and simplify various aspects of our lives.

Since AI's introduction on the global stage, countries worldwide have adopted its applications, ranging from minor entertainment tools to critical national security and intelligence operations. Alongside its adoption, nations have also recognized the challenges posed by AI and are actively developing policies and strategies to address them. These measures include infrastructure development, data governance, incentives and support programs, human resource development, fostering cooperative systems, and establishing ethical and legal frameworks. By implementing and monitoring these strategies, countries aim to ensure the responsible and effective use of AI technologies.

In our nation Ethiopia, numerous initiatives are underway to promote the development and adoption of AI technology. Key actions taken include establishing dedicated institutions, enhancing human capital in the sector, assessing the sector's capacity for growth and benefit, preparing implementation plans, and conducting research. However, further steps are needed to build a competitive capacity that ensures AI technology is used broadly across social, economic, and political domains, while also safeguarding national security. Developing and implementing a comprehensive policy to guide the sector is one such step. The creation of this policy will contribute significantly to achieving sustainable development goals at both national and global levels.



Consequently, this policy has been formulated to address the current state of AI in our nation and to outline the key policy directions for future growth, including areas such as data governance, human resource development, research and development, support and incentives, infrastructure, law and AI ethics, as well as cooperation and coordination. The policy will be implemented nationwide through collaboration with international institutions, partners, and stakeholders. To ensure its success, the policy will be supported by a robust implementation strategy, coupled with regular monitoring and evaluation processes. The implementation will also consider the fundamental principles of support and governance, ensuring alignment with best practices and national priorities.

2. ARTIFICIAL INTELLIGENCE POLICY CONCEPTUAL BACKGROUND

The development and application of AI in our nation are still in their infancy, with significant challenges stemming from the lack of robust data infrastructure and high- quality data. This limitation has adversely affected the training and optimization of AI models.

Furthermore, the limited AI infrastructure and inadequate internet connectivity in our nation have hindered the widespread implementation of AI solutions. Start-ups focusing on AI technology face numerous challenges, including the early stage of AI platform development, a lack of financial and technical support, and the absence of other enabling conditions. Additionally, the shortage of skilled professionals in the AI field has significantly impacted research and development, as well as the growth of creativity and innovation within the sector.

The absence of a regulatory framework for AI development and application, coupled with insufficient capacity to enforce such regulations, has led to gaps in areas such as data privacy, ethical AI use, and legal accountability. These challenges have further slowed down AI adoption and growth. To guide the



government in addressing these issues, it is crucial to establish a comprehensive AI platform and leverage the technology’s potential for national growth.

Considering these challenges, several key actions can serve as solutions to foster AI development. First, investing in data collection, storage, and management systems to develop an integrated data infrastructure is essential, alongside promoting collaboration to gather high-quality data. Second, resources must be allocated to enhance AI infrastructure and internet connectivity to improve nationwide accessibility to AI technologies. Third, supporting AI-focused start-ups can be achieved by developing incubation centers, organizing advisory programs, and fostering collaboration among academia, industry, private enterprises and the government. Fourth, addressing the need for skilled personnel in the AI sector requires investment in education and training programs to cultivate relevant expertise. Finally, ensuring accountable and sustainable AI growth necessitates tackling issues of data privacy, ethics, and accountability through the formulation and implementation of a comprehensive AI regulatory framework. By collectively implementing these measures, we can create an enabling environment for AI innovation and adoption in our nation.

3. THE NEED FOR THE POLICY, PRINCIPLES, AND OBJECTIVES

3.1. THE NEED FOR THE POLICY

The adoption of a national AI policy presents significant benefits. Crafting an AI policy establishes the direction necessary to derive effective benefits from the technology across areas such as innovation, agricultural productivity, education, healthcare, service delivery, and other key sectors. Such a policy plays a critical role in creating a framework to mitigate risks and challenges associated with AI, including biases in AI products and services, discrimination, data privacy breaches, security threats, and adverse environmental impacts. Moreover, the policy will serve as a foundational document that ensures AI products



and services developed, adapted, and implemented in the country align with human rights, societal values, and uphold both rights and responsibilities. By defining the relationships and partnerships between government bodies, private institutions, educational and research entities, and other stakeholders, the policy will facilitate the implementation of AI and enhance international engagement through a structured communication framework.

The Global AI Index Report assesses and reports on the progress of countries in AI development, ranking them annually based on their achievements. According to this report, Ethiopia currently ranks quite low. To improve this ranking, one crucial step is to develop a comprehensive policy framework to govern AI effectively. Such a policy, by establishing clear guidance for the AI sector, will significantly contribute to improving the country's standing in the report. Additionally, it will lay the foundation for global cooperation and partnerships within the AI sector.

As a sovereign nation, Ethiopia requires a policy that addresses critical issues and implementation strategies necessary for fostering a robust AI development, governance, and administration system. This system aims to support the country's broader development, democratization, and security efforts, ultimately benefiting its citizens. Thus, this policy will be instrumental in advancing Ethiopia's goals in the AI sector, while also serving as a roadmap for achieving the digital Ethiopia strategy by 2025.

The adoption and implementation of this policy are crucial for realizing the aforementioned priorities and fulfilling the commitment to advancing AI development in Ethiopia. In conjunction with existing policy and legal frameworks, the national AI policy will play an essential role in advancing the AI sector, given the key issues it addresses. Recognizing the potential contribution of AI to national growth and prosperity, the government should prioritize the implementation of this policy by enhancing its focus and resource allocation to the sector.



3.2. VISION, PRINCIPLES

3.2.1. VISION

The vision is to see Ethiopia become the centre of AI development excellence in Africa by 2035.

3.2.2. PRINCIPLES

- ✦ Conducive environment shall be created to enable the private sector to play a leading role in the development and application of AI.
- ✦ Efficiency, accountability and transparency shall be ensured in relation to resource allocation and utilization for the implementation of the policy.
- ✦ Strong cooperation and partnership shall be established among stakeholders and associate bodies in the AI sector.
- ✦ The implementation of the policy shall consider the changing situations and opportunities at the national and the global levels.
- ✦ The implementation process of the AI policy shall ensure inclusiveness.
- ✦ The application and implementation of AI in our nation shall respect the values, ethics, customs, and traditions of our society and it shall be beneficial.
- ✦ The AI policy shall be implemented in accordance with the Constitution, other laws, and policy principles.

3.3. OBJECTIVES

This policy shall have the following specific objectives:

- ✦ Promoting the culture of using AI technology;
- ✦ Making the resource obtained from AI contribute to the overall national production and creating the capacity that makes Ethiopia a destination for AI development in Africa;
- ✦ Building conducive environment for AI development and growth;
- ✦ Leading the development of the sector by establishing necessary monitoring system;
- ✦ Encouraging job creation and the use of AI research and development for problem- solving;
- ✦ Promoting participation of the private sector in AI development and also encouraging beginners;
- ✦ Creating the capacity to supply AI products and services to local and external markets.

4. BASIC POLICY ISSUES AND DIRECTIONS

4.1. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

To effectively harness AI technology in our nation, it is crucial to cultivate a skilled human resource base capable of its adoption, utilization, and development. Given the novelty of AI in our society, there exists a significant awareness gap. Additionally, challenges related to knowledge, skills, and attitudes necessary for the effective use and advancement of AI are apparent. To bridge these gaps and overcome these challenges, the following policy directives will be implemented.



4.1.1. PRODUCING CITIZENS WITH AI UNDERSTANDING AND THE CAPACITY TO USE THE TECHNOLOGY

- ✧ Activities which increase the AI awareness of the society shall be performed;
- ✧ Tasks that will build the capacity of citizens to use AI shall be undertaken;
- ✧ Practice-oriented system of education shall be created to adapt the AI technology in the country;

4.1.2. PRODUCING SUFFICIENT COMPETENT PROFESSIONALS IN THE AI SECTOR

- ✧ Higher education and training institutions shall be made to train sufficient number of experts in the AI sector in quality;
- ✧ Programs that can increase the number of researchers in the AI sector shall be implemented;
- ✧ A system that enables lifelong learning shall put in place to enable citizens to continuously develop their capacity in the sector;
- ✧ Internationally accepted short-term and medium-term system of training shall be established in identified AI target areas;

4.1.3. DEVELOPING HUMAN RESOURCE THAT CAN LEAD AI COMPETENTLY

- ✧ Leadership competency framework that enables leading the AI sector at all levels shall be prepared.
- ✧ Tasks shall be carried out to improve and develop the capacity to lead AI continuously.

4.1.4. CREATING A SYSTEM WHERE SPECIAL TRAINING AND EDUCATION IS GIVEN TO CITIZENS WHO HAVE UNIQUE TALENTS IN RELATION TO AI TO SUPPORT THEM TO SUCCEED IN THE SECTOR:

- ✦ A system that attracts and makes productive citizens who have unique AI skills shall be established;
- ✦ Efforts shall be made to become globally competitive by producing successful human resource that can support the economy of the country;

4.2. AI INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Countries that have excelled in AI have successfully established the necessary infrastructure, largely by integrating the technology within private sector institutions and gradually building advanced computational capabilities. In some cases, progress in AI was achieved primarily due to significant government investments aimed at developing the required technological infrastructure.

To foster AI growth, it is essential to leverage existing information technology infrastructure through collaboration with educational, research and technology institutions. It is also important to develop shared infrastructure, especially those requiring

substantial resources, by partnering with other entities or by securing them through cooperative initiatives and donations. Competitiveness in the AI sector can be further enhanced by fostering relationships and partnerships with developed countries that have extensive experience in AI, and by swiftly addressing the challenges that arise in this area. Therefore, to expand AI infrastructure and bridge existing gaps, the following policy measures should be implemented.



4.2.1. ENRICHING AI SURVLANCE INFRASTRUCTURE

- ✦ AI based road surveillance technologies shall be installed in main cities and on major roads in our nation;
- ✦ AI based monitoring and regulatory technologies that can be used in relation to services rendered by security institutions and other concerned bodies shall be put in place;
- ✦ Infrastructure that enables us to use AI to prevent dangers to the country's infrastructure and security shall be built.

4.2.2. BUILDING AI INFRASTRUCTURE

- ✦ Standards shall be issued for building AI infrastructure at the national level;
- ✦ Construction of data centres with high computational power shall be undertaken;
- ✦ A framework for the supply of adequate computing resource for AI development shall be prepared at the national level;

4.2.3. PROMOTING UTILIZATION OF AI INFRASTRUCTURE

- ✦ A system shall be established to connect AI infrastructures;
- ✦ A system that facilitates the use of AI infrastructure in common shall be established;

4.2.4. ENCOURAGING THE PRIVATE SECTOR TO PARTICIPATE IN BUILDING AI INFRASTRUCTURE

- ✦ A system that enables domestic and foreign investors to participate in AI infrastructure building shall be put in place;
- ✦ Financial institutions shall be made to participate in AI infrastructure building by linking AI technology to business;





4.3. DATA MANAGEMENT

Data accessibility is fundamental for the growth and advancement of AI. Consequently, high-quality data curated by government agencies, private institutions, and individuals has played a crucial role in the successes observed in countries with thriving AI sectors.

However, in our nation, there are significant challenges hindering the development of the AI sector. These include limited awareness regarding data handling and utilization, insufficient availability of organized digital data, inadequate analysis of existing data, the absence of a data-sharing system, and the lack of an inclusive data collection methodology.

To foster AI development, it is imperative for all government and private institutions, as well as different segments of society and individuals, to adopt standardized practices for data collection, cleansing, sharing, and management. The government must take responsibility for ensuring the availability of quality data by establishing a legal framework for data development, use, and management; building implementation capacity; issuing relevant standards; and creating supportive administrative structures.

In this regard, the following policy directions should be implemented to address the challenges and support AI growth:

4.3.1. COLLECTING AND ORGANIZING QUALITY DATA FROM VARIOUS SOURCES

- ✦ National data collection system that is based on fairness shall be established;
- ✦ AI database shall be built in government and private institutions; a system for data organization shall also be established;
- ✦ A system that enables identification of data types that can put our nation at the forefront in Africa shall be established;



- ❖ National crowd data sourcing platform shall be established to enable citizens to give information;
- ❖ Various data markets and incentives shall be implemented to share data;

4.3.2. DEVELOPING STANDARDIZED DATA

- ❖ A system for issuing national AI data quality measurement shall be established;
- ❖ National interest-based data storage platform shall be created;

4.3.3. ENSURING DATA DISTRIBUTION, SHARING AND FAIR ACCESSIBILITY

- ❖ A system for data sharing shall be designed;
- ❖ A system that brings about economic benefit by adding value to data shall be created;
- ❖ A system that allows a special data sharing for AI-based researches shall be established;

4.4. RESEARCH AND DEVELOPMENT

Globally, the AI sector is experiencing rapid growth, with new innovations emerging across various institutions and countries to modernize and simplify human life. Consequently, many nations are investing significant resources to enhance their research and development capabilities within the AI sector.

In our nation, however, the research ecosystem supporting AI development and innovation remains in its infancy. To foster effective use of AI research and innovation for development, a robust system must be in place to support research and development initiatives. AI research in Ethiopia should be geared primarily toward addressing social and economic challenges, contributing to the achievement of national development goals. Additionally, it is crucial



to strengthen the capacity of research institutions to facilitate focused AI development and innovation. This requires the establishment of a research platform that continuously fosters a conducive environment for AI research and innovation.

Furthermore, research initiatives must be conducted collaboratively among industries, higher education institutions, and research organizations. The primary objective of this policy is to address existing challenges, ensuring the success of research endeavors. Therefore, to advance AI research and development and bridge existing gaps, the following policy directions must be implemented:

4.4.1. CONDUCTING PROBLEM-SOLVING AND PRACTICE ORIENTED AI RESEARCH

- ✦ AI researches that will meet the development needs of our nation shall be undertaken;
- ✦ AI research outputs shall be put to use by transferring them to the society;
- ✦ Conducive environment shall be created for AI research;
- ✦ Support and incentive framework shall be prepared for researchers;

4.4.2. MAKING ETHIOPIA THE DESTINATION OF AI RESEARCH AND DEVELOPMENT IN AFRICA

- ✦ A system shall be created to establish African centre of excellence for AI research and development
- ✦ Joint research and development shall be carried out on major socio-economic issues in Africa;



4.4.3. UNDERTAKING TECHNOLOGY TRANSFER AND DEVELOPMENT THROUGH AI

- ✦ AI technology transfer and development shall be undertaken;
- ✦ A system shall be established to identify AI technologies from abroad and to import and adapt them;

4.4.4. BUILDING THE CAPACITY TO PREDICT AND PREVENT NATURAL AND MAN-MADE DANGERS WITH THE SUPPORT OF AI

- ✦ A system that enables us to prevent natural and man-made dangers before they occur with the support of AI technology shall be established;
- ✦ When dangers occur, the necessary procedure for giving solution shall be created with the support of AI;

4.4.5. PROMOTING THE CONTRIBUTION OF THE PRIVATE SECTOR TO AI RESEARCH AND DEVELOPMENT

- ✦ A system shall be establish to enable the private sector to participate in AI research and development programs;
- ✦ A framework that attracts the private sector to participate in AI research and development shall be prepared;

4.5. SUPPORT AND INCENTIVES

Globally, while AI research, innovation, and development are still in their early stages, the sector is experiencing rapid growth and receiving significant attention and support across numerous countries. However, AI institutions in our nation face challenges in maintaining operations and fostering growth due to the lack of an effective monitoring and support framework.



In Ethiopia, it is crucial to prioritize the AI sector, given its potential to enhance productivity across multiple industries, thereby contributing to our overall economic growth. To achieve this, a comprehensive system of support and incentives must be established, engaging stakeholders in a meaningful and inclusive manner.

Consequently, initiatives will be undertaken to involve the private sector in AI research and development, aiming to drive innovation and create new employment opportunities within the AI field. These efforts will be aligned with ensuring equitable access to and

benefits from available support and incentive mechanisms. In this context, the following policy directions will be implemented.

Moving forward, these initiatives are expected to create a dynamic ecosystem that encourages AI advancement, ensuring Ethiopia is well-positioned to harness the potential of this transformative technology.

4.5.1. SUPPORTING AI-BASED INNOVATIONS AND NEW ENTERPRISES

- ❖ Support mechanisms shall be implemented for new enterprises and individuals that have AI related innovative ideas;
- ❖ Support for market linkage and inputs shall be given from the government and the private sector to enterprises that work in the AI sector;
- ❖ A system shall be established to expand financial supply options and access to appropriate funds and incentives for AI-based innovations and new enterprises;



4.5.2. ENCOURAGING AND ATTRACTING DOMESTIC AND FOREIGN PRIVATE INVESTMENT IN THE AI SECTOR

- ✦ A system that enables the private sector and the government to invest in cooperation and coordination in the AI sector and share benefits therefrom shall be implemented;
- ✦ Measures that encourage and support private organizations and government institutions to use AI products widely and inculcate them into their systems shall be implemented;

4.5.3. USING THE AI TO EXPORT SKILLS, RESEARCH OUTPUTS, AND INNOVATIONS TO FOREIGN MARKETS AND TO SUBSTITUTE IMPORTED ITEMS

- ✦ Incentive and support system shall be established for private organizations which export to foreign markets different AI research outputs, trained human resources, and innovative technologies;
- ✦ Incentive and support system shall be established for organizations which produce AI products that substitute imported items;

4.6. COOPERATION AND LINKAGE

Given the potential of AI to drive comprehensive national growth, as well as the need for our nation to benefit from global advancements in the AI sector, it is crucial to enhance international collaboration.

However, efforts to identify the existing gaps in AI development and utilization—crucial for fostering international partnerships—are still in their infancy. Additionally, the nascent nature of the AI sector in our nation, coupled with the lack of a well-established culture of collaboration among our institutions, has prevented us from achieving the desired level of coordination in AI development and governance. This has led to instances of duplicated efforts

and inefficient resource utilization. To address these challenges, the following policy directions should be pursued:

4.6.1. CREATING EFFECTIVE COOPERATION AND LINKAGE AMONG DOMESTIC INSTITUTIONS

- ✦ In order to make domestic institutions promote AI that can be implemented in areas of common interest and targeted national development sectors, a system that enables us to carry out jobs that link and coordinate these institutions and also enable them to share resources shall be created;
- ✦ Measures shall be taken to ensure that the sector is led based on the idea of benefit-sharing by developing the culture of linkage and cooperation among domestic institutions;
- ✦ By creating partnership and coordination among domestic institutions, AI product and productivity shall be increased; a system for conducting joint researches shall be established;

4.6.2. MAKING ETHIOPIANS WHO LIVE ABROAD AND FOREIGNERS WHO ARE ETHIOPIAN BY BIRTH PARTICIPATE IN AI DEVELOPMENT AND BENEFIT

- ✦ A system shall be established to enable Ethiopians who live abroad and foreigners who are Ethiopian by birth to participate in and benefit from researches conducted, capacity building trainings given, and measures taken for technology and knowledge transfer in relation to AI development;
- ✦ Conducive situation shall be created to enable Ethiopians who live abroad and foreigners who are Ethiopian by birth to participate in cooperative agreements concluded in our nation with foreign institutions, organizations, and partners in relation to AI development;



- ❖ A special support and incentive system shall be established to encourage Ethiopians who live abroad and foreigners who are Ethiopian by birth to participate in AI investment;

4.6.3. BUILDING NATIONAL CAPACITY IN RELATION TO AI DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION THROUGH INTERNATIONAL, REGIONAL AND SUB-REGIONAL RELATIONSHIPS AND COOPERATION

- ❖ To strengthen international, regional and sub-regional cooperative tasks, the government shall established international, regional and sub-regional relationships and cooperation
- ❖ Bilateral and multilateral agreements shall be concluded to create new strategic cooperation and links that are based on major development needs and to strengthen the existing ones
- ❖ Conducive environmental shall be created to enable Ethiopian researchers in the area of AI to undertake joint researches, experience-sharing, and technology transfer with foreign researchers

4.7. IMPLEMENTING AI DEVELOPMENT THAT IS INCLUSIVE, FAIR, TRANSPARENT, SUSTAINABLE, ETHICAL AND COMPATIBLE WITH SOCIETAL VALUES

With the rapid expansion of AI technology, numerous legal and ethical challenges have emerged concerning individual rights, data protection, cultural and religious values, and other essential societal principles. To address these risks, it is crucial to develop an inclusive, transparent, fair, and sustainable legal and ethical framework, particularly focusing on data security, governance, and monitoring systems. Achieving this requires collaboration and partnerships among scientists, researchers, data engineers, and industry stakeholders. The



government has a significant role in driving this initiative, while the private sector and other related entities are also expected to contribute meaningfully. Therefore, under this policy framework, the following key measures and directions should be implemented.

4.7.1. REALIZING AI TECHNOLOGY SYSTEM THAT IS ETHICAL AND COMPATIBLE WITH SOCIETAL VALUES

- ❖ AI technology that respects humanity and equality in the process of AI technology production, development, implementation and distribution shall be implemented
- ❖ New findings that are created by using the AI technology shall be ensured to comply with and respect the society's cultural life, tradition, linguistic diversity, religious norms, and others values
- ❖ Swift corrective measures shall be taken when violations of rights and related harm occur due to AI technology

4.7.2 ESTABLISHING INCLUSIVE, FAIR, TRANSPARENT, AND SUSTAINABLE AI TECHNOLOGY IMPLEMENTATION PROCESS

- ❖ When AI technology is implemented, measures shall be taken to ensure that all languages and cultures in Ethiopia obtain proportional recognition and receive equal benefit.
- ❖ In accordance with the principle of “AI for All”, measures shall be taken to ensure that the technology is invented for every section of the community, in particular, by considering those who have special needs and seek special attention.
- ❖ Measures shall be taken to ensure that credible information is used when AI is implemented; measures shall be taken to ensure that stored data are kept safely.



- ✦ Anyone shall be made to have the right to make final decision in respect of the fate of any data collected, stored and distributed regarding his personal affairs.

4.8. AI DEVELOPMENT RISKS AND REMEDIES

AI holds significant potential for accelerating growth across sectors such as healthcare, education, agriculture, and finance. However, in developing countries like Ethiopia, there are considerable risks that need careful management to ensure the technology is used for equitable and sustainable development. Consequently, the key risks associated with implementing AI, along with their respective mitigation strategies, are outlined below:

4.8.1. DATA PRIVACY AND SECURITY

The implementation of AI systems often necessitates access to extensive datasets, which may include sensitive personal information. One of the major challenges for future AI development will be the ability to differentiate between authentic information and intentionally misleading content, thereby distinguishing truth from misinformation. As machines become increasingly capable of anticipating our needs, concerns about privacy, autonomy, and the implications of AI development are likely to intensify, alongside the risks of unwanted surveillance.

If cybersecurity is not effectively guaranteed, public trust in AI systems may erode due to data breaches and unauthorized disclosure of sensitive information. Therefore, it is crucial to adopt the following key policy measures to address these issues:

- ✦ General data protection laws and regulations which ensure the existence of informed consent during data collection process, transparency, and accountability shall be implemented
- ✦ Public awareness about data rights and privacy shall be created

- ❖ Cyber security infrastructure shall be established; a strong system that can safeguard confidential information from breaches shall be put in place
- ❖ Experts shall be trained on current cyber security issues; measures shall be taken to work collaboratively with concerned institution to implement regular security audits.

4.8.2 ISSUES OF ETHICS AND BIAS

AI systems can perpetuate and amplify existing societal biases, leading to unjust outcomes. With the projected expansion of AI, individuals increasingly immersed in virtual environments may struggle to distinguish between virtual experiences and real- life interactions. This challenge is particularly pronounced in developing countries, where social inequalities are prevalent. Without ethical guidelines, AI can be misused in harmful ways: autonomous weapons could consistently strike targets, pervasive nano and micro-machines could exacerbate environmental damage, and machines capable of pre-emptively understanding human behavior or accessing information autonomously could pose severe risks to privacy. These scenarios could further marginalize vulnerable populations and lead to ethical violations. Consequently, the following policy measures should be adopted to address these challenges effectively.

- ❖ AI ethical guidelines which stipulate fairness, accountability, and transparency shall be prepared
- ❖ By emphasizing the need for interaction in the real world and mental health care, measures shall be taken to ensure that virtual spaces are used responsibly
- ❖ A system that enables regular examination of the application of AI systems shall be established



4.8.3. ECONOMIC IMPACT

AI-supported automation, especially in tasks traditionally requiring direct human involvement, can now be performed autonomously by AI. This development raises concerns about potential job displacement for many workers. As AI technology advances, employees lacking relevant skills in the sector risk being marginalized.

Additionally, this trend could lead to a reduction in the required workforce. To mitigate these challenges, the following policy recommendations have been outlined:

- ✦ In order to make people use the new job opportunities created by the AI, AI related educational and training programs shall be designed and delivered and linkage shall be created with educational institutions and industries
- ✦ A system of scholarship and incentive shall be established to enable students to learn in AI and related fields
- ✦ To support workers who are evicted from work, the concerned government institution shall be made to work on ensuring the implementation of social security and work transition programs
- ✦ By ensuring that AI projects benefit all sections of the society and focusing on inclusive development that addresses differences, strong technology infrastructure including reliable internet connectivity and electricity supply shall be built to regulate and evaluate the impact that AI has on different sections of the society

4.8.4. SOCIAL AND CULTURAL IMPACT

The widespread application of AI products could have significant social and cultural implications, particularly in developing countries. These changes may affect societal dynamics and traditional cultural practices. In this context, the development of AI systems with cognitive capabilities surpassing those of



humans could introduce challenges related to regulation, ethics, and social consequences.

The adoption of AI has the potential to exacerbate digital divides, increasing disparities between urban and rural areas, as well as between different socioeconomic groups. Preventive measures are necessary to avoid further marginalization of underprivileged communities.

To address these challenges, the following policy recommendations are proposed.

- * Develop the practice of integrating cultural traditions and knowledge with AI technologies and establishing a system that increases societal participation in AI projects to ensure that cultural heritage is maintained
- * Research shall be conducted on safe AI design principles; machines shall be made to cede priority to human values and goals.
- * Strict control and management frameworks shall be implemented; regulations, directives and programs that can solve ethical problems and ensure responsible AI development and fair accessibility of AI technologies and digital infrastructure shall also be implemented
- * By focusing on areas where there are no sufficient services, infrastructure shall be built in a way that enables us to maintain balanced digital allocation



5. KEY RESULTS OF THE POLICY

5.1. INCREASING NATIONAL DATA DEVELOPMENT AND BENEFIT

To advance data development at both individual and institutional levels, quality data must be systematically collected. A system should be established to ensure the responsible and accountable distribution of collected data. Additionally, practices that support data-driven decision-making should be promoted. Appropriate incentive mechanisms need to be introduced to reward individuals and institutions involved in data collection. Furthermore, those engaged in data collection, storage, and distribution should be provided with economic benefits to encourage ongoing contributions.

5.2. BUILDING ESSENTIAL INFRASTRUCTURE FOR AI DEVELOPMENT AND GROWTH AND INCREASING COMPETITIVENESS

Institutions are encouraged to invest in building essential infrastructure to foster AI development and enhance the sector's competitiveness. This entails the development of datacenters, cloud computing platforms, research facilities, high-performance computing systems, and network infrastructure. Investment in these areas will expand AI infrastructure to support a variety of projects and provide accessible platforms for conducting research.

Overall, contributing to AI infrastructure development generates knowledge, attracts investment, creates business opportunities and promotes collaboration. The cumulative impact of these efforts fosters the growth and broader adoption of AI infrastructure. Consequently, this contributes to greater awareness and increased competitiveness for industries and the general public.

5.3. PRODUCTIVITY OF AND BENEFITS FROM RESEARCHES AND DEVELOPMENT

AI research and development will be made competitive by promoting problem-solving AI research and development capacity and also by developing and transferring technologies. A system for the protection of intellection property right for national and international research outputs will be established. In addition, research outputs will be made to be presented in a manner that supports the country's socio-economic growth.

5.4. DEVELOPING COMPETENT AND ADEQUATE HUMAN RESOURCE IN THE AI SECTOR

In Ethiopia, harnessing the power of AI technology to drive wealth creation, job opportunities, and socio-economic growth requires first and foremost the development of a robust and skilled workforce. To achieve this, expanding access to quality AI education and training across all levels is essential, ensuring that students and trainees are equipped with the skills to compete on a global stage. Human resource development should be aligned with the country's economic growth objectives by providing targeted education and training programs that meet emerging needs.

Furthermore, by cultivating a significant number of highly skilled AI professionals and empowering individuals capable of leading the sector, Ethiopia can effectively position itself to harness AI for substantial social and economic benefits. This comprehensive approach to human capital development in the AI sector will ensure that the technology plays a transformative role in the nation's growth journey.



5.5. CREATING LEGAL FRAMEWORK FOR AI REGULATION AND ETHICS

A comprehensive legal framework will be established to regulate potential legal breaches associated with AI technology. This framework will be developed and implemented in accordance with recognized ethical standards within the AI industry, promoting ethical AI practices to prevent ethical violations. It will ensure the protection of personal data, facilitate data sharing systems, and establish guidelines for private sector engagement in the AI space, detailing the responsibilities they must uphold. Additionally, the framework will govern the certification of AI products and services, both domestically developed and imported. It will also provide incentives for newcomers in the AI field and ensure that AI products and services are designed in a manner that respects national security, sovereignty, and the cultural values of society.

6. ESTABLISHING THE AUTHORITY FOR POLICY ADOPTION

The National AI Policy has been developed under the leadership of the Ethiopian Artificial Intelligence Institute. It will take effect following approval by the Council of Ministers, in alignment with Council of Ministers Regulation No. 510/2022. The policy will be applicable to all AI technology initiatives carried out at federal, regional, and city administration levels across Ethiopia.

7. POLICY IMPLEMENTATION STRATEGY

7.1. ORGANS WHICH IMPLEMENT THE POLICY AND THEIR RESPONSIBILITIES

The rapid growth and widespread adoption of AI technology across various sectors has brought both opportunities and challenges. However, its implementation can lead to unintended adverse impacts. Therefore, it is



crucial to regulate the pace and extent of AI deployment to prevent potential social and technical issues. To maximize the benefits and minimize the negative impacts of AI, it is essential to understand the scope and nature of potential risks. Addressing these risks requires the development and implementation of effective monitoring systems, administrative procedures, and appropriate structures.

The AI governance framework should be designed to lead, support, and monitor the implementation of AI policies. Although the system will be established at all levels of administration, the key players include the government, AI institutions, stakeholders, private sector partners, and associated bodies with a direct relationship to the AI sector. Policy implementation will require interaction across technical, financial, legal, organizational, infrastructural, and operational domains, involving research and support systems. Responsibilities of the main stakeholders are outlined as follows:

Ethiopian Artificial Intelligence Institute: Upon the adoption of the national policy, the Institute will coordinate, monitor, and evaluate its implementation, propose amendments, and request appropriate resource allocation from the government. The private sector is expected to take a leading role in AI development, particularly in data generation, research and development, technology transfer, infrastructure, human resource development, and AI products and services. The Institute will also establish regulatory systems, issue licenses for private developers, certify AI products and services developed or imported into the country, and monitor the policy's effectiveness through a dedicated monitoring and evaluation framework.

Ministry of Innovation and Technology: Within its mandate in science, technology, and innovation, the Ministry will create systems that facilitate the ethical adaptation of AI methodologies in new products and information communication systems. It will also support and encourage emerging technology innovators to adopt AI methodologies.



Ministry of Health: The Ministry will establish data management and sharing systems to support the development and implementation of AI products that enhance public health services, pandemic response capabilities, and clinical services. Additionally, the Ministry will implement AI-developed systems to improve healthcare delivery.

Ministry of Agriculture: The Ministry will establish data handling and sharing systems to facilitate the use of AI products in areas such as natural resource conservation, livestock and crop protection, food security, productivity enhancement of industrial inputs, and farmer information exchange. It will also implement AI-driven systems to improve service delivery.

Biotechnology Institute: In light of its research activities, the Institute will establish mechanisms to leverage AI methodologies for conducting research and producing more reliable results. It will ensure that legally recognized AI ethical principles are upheld throughout the research process.

Information Network Security Agency (INSA): The Agency will develop systems to adapt and implement AI technologies that enhance service reliability and efficiency, particularly in ensuring information security, data confidentiality, integrity, and accessibility, as well as in responding to sudden cyber threats and providing certification for information technology products and services.

Ministry of Education: The Ministry will develop systems to collect and organize data effectively, automate administrative tasks, evaluate student performance, assess educational reforms, and combat fraudulent educational credentials. It will also oversee educational institutions, ensuring the proper implementation of AI technologies in the education sector.

Ministry of Labor and Skills: The Ministry will be responsible for retraining workers displaced due to AI adoption, enabling them to transition to employment in other sectors.



Customs Commission: The Commission will ensure fair trade practices, support AI Institute decisions on regulating imported AI technologies, assess tariffs, and establish a system for collecting and organizing customs data to serve as inputs for AI solutions.

Other AI Actors and Stakeholders: The national AI policy primarily involves government and private institutions that influence AI development, including those in tourism, finance, foreign affairs, industry, defense, transport and logistics, meteorology, and other sectors. To avoid duplication of efforts and resource wastage, effective collaboration and linkages between these institutions are essential. All institutions involved in the AI sector should actively contribute to human resource development, research and development, infrastructure building, productivity enhancement, and data management.

Community: The community plays a crucial role by embracing AI products and adopting a culture of technological acceptance to achieve more efficient and effective services. Active community participation in planning, implementation, monitoring, and evaluation will contribute to a more inclusive and participatory development of the AI sector.

7.2. LEGAL FRAMEWORKS AND PROCEDURES TO IMPLEMENT THE POLICY

Following the expansion of the AI technology, various legal and ethical violations are observed in relation to individual rights, data protection, religion and culture, and other similar key societal values. As a result, it is essential to prepare uniform and all inclusive legal frameworks and ethical principles in a participatory, transparent, fair and sustainable manner to avoid the risks associated with the implementation of the AI technology mainly in relation to data security, administration, and monitoring systems. Thus, following the adoption of this policy, the following laws are expected to be issued.

- ❖ A proclamation that is based on the process of AI technology development and implementation in our nation shall be enacted



- ❖ A proclamation shall be prepared to regulate AI technology data management, imported AI products and services, domestically developed and used AI products and services, licensing and renewal, inspection, monitoring and evaluation, support and incentives, and other simialr matters
- ❖ Regulations shall be issued to govern the sharing of AI related government and private infrastructures
- ❖ Directives shall be issued to provide for the list of AI products and services that can be imported, domestically developed and used and to regulate the manner in which these products can be put to use
- ❖ Other laws may be prepared when deemed necessary and exisitng ones may be amended

7.3. POLICY IMPLEMENTATION PROGRAMS

Human Resource Development Program: This initiative aims to cultivate citizens who understand and have the capacity to utilize AI, increase the number of skilled professionals in the AI sector, and develop leadership capabilities within AI fields. Additionally, it seeks to establish a system that provides specialized training and education for individuals with exceptional AI talents, creating a platform to support their success in the sector. In partnership with the Ministry of Education and other relevant educational and training institutions, the AI Institute will establish a system to meet the nation's human resource needs. This program will primarily be implemented in collaboration with the Ministry of Education, Ministry of Labour and Skills, Ministry of Innovation and Technology, and various educational and research institutions.

Data Management Program: This program focuses on ensuring the collection and organization of quality data from diverse sources, developing standardized data practices, and facilitating data distribution, sharing, and equitable access to support national AI development. A system will be established to collect



data from both private and government institutions, organize it, and make it available as an input for AI development, considering the specific nature of the data. Collaboration between federal and regional institutions, ministries, accountable agencies, and research centers will be key to achieving these goals.

Research and Development Promotion Program: To position Ethiopia as a hub for AI research and development in Africa, a conducive environment will be established for conducting applied, problem-solving AI research. This includes promoting AI technology transfer and development, building capacity for predicting and mitigating natural and man-made risks through AI, encouraging private sector involvement in AI research and development, and providing support to emerging AI developers. These measures will collectively contribute to a robust R&D ecosystem in the country.

AI Infrastructure Expansion Program: To expand AI infrastructure, key measures will be taken to develop and promote the use of necessary AI-related infrastructure, including surveillance and observation systems, while encouraging participation from various enterprises. The AI Institute will collaborate with the Ministry of Innovation and Technology and ethio telecom to build and implement the required infrastructure effectively.

7.4. SYSTEM OF MONITORING AND EVALUATION TO ENSURE IMPLEMENTATION OF THE POLICY

Following the adoption and implementation of this AI policy, a monitoring and evaluation system will be established to assess whether the implementation aligns with the policy directives and key sectoral objectives, and to ensure the necessary legal frameworks, operational systems, and institutional arrangements are in place. To achieve this effectively, it is essential to establish a robust system for implementation, monitoring, and evaluation, supported by clear parameters to track key policy issues.



Regular monitoring through key performance indicators and assessment parameters will provide valuable insights into the relevance of fundamental concepts, while helping to identify areas requiring improvement. Additionally, fostering collaboration among government entities, private sectors, stakeholders, academic institutions, and industries will play a crucial role in leveraging diverse expertise and resources for AI development. Moreover, assessing the impact of AI implementation on socio-economic development, job creation, and ethical considerations on a regular basis is crucial for informed decision- making.

By adhering to comprehensive implementation, monitoring, and evaluation procedures, challenges faced by society can be addressed, and sustainable development can be promoted. Ultimately, this will allow for the effective utilization of AI's potential to drive progress.

Overall, in order to implement this AI policy, the following follow up and monitoring systems shall be implemented:

- ✧ A document which contains support and follow up standards and performance indicators shall be prepared with the participation of all organs and by consulting international assessment indicators. The document shall adopt a coordinated system among federal and regional institutions, private institutions, and other stakeholders to facilitate the implementation of the policy in a uniform manner.
- ✧ Follow up of execution of short-term plan, medium-term plan, and long-term plan and evaluation of the execution shall be conducted in the sector; to realize this, standardized and AI supported follow up and monitoring system shall be established; strong organizational structure filled with trained human resource shall be put in place.
- ✧ The outcome of the policy shall be evaluated every three years and the information obtained from such evaluation shall be used as an input to improve the next tasks. The result achieved due to the policy shall be implemented based on current situation and the advancement of

the technology and by using all-inclusive data collection methods and different national and international research works.

- ✦ A system shall be established to enable conducting AI conference at the national level in which institutions in AI sector and stakeholders participate to evaluate the annual implementation of the AI policy and its level of growth.
- ✦ When it is found necessary, the policy shall be amended

8. RELATED POLICIES

8.1. PRODUCTION SECTORS AND INFRASTRUCTURE POLICIES

In our nation, AI technology plays a significant role in enhancing productivity across various sectors, particularly in agriculture, rural development, and manufacturing. In agriculture, AI can help mitigate challenges such as low crop yields, inefficiencies in animal production, climate change risks, and product wastage, ultimately increasing overall productivity. To ensure the sustainable growth and competitiveness of our manufacturing industries, the adoption of advanced technologies is crucial. Enhancing the capabilities of the manufacturing sector through AI integration is essential to boost quality and productivity.

To foster tourism development, it is necessary to implement coordinated efforts for information generation and distribution that promote tourism policies, destinations, and resources. Therefore, the AI policy should be harmonized with existing policies in agriculture, manufacturing, and tourism to maximize impact. Furthermore, aligning infrastructure policies to support smart infrastructure development, including traffic management, power distribution, maintenance of buildings and roads, water and electricity installations, and urban planning, will significantly contribute to the effective implementation of the AI policy.



8.2. SOCIAL AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT POLICIES

The key policies encompassed within this sector include health, education and training, cultural development, youth and sports, tourism development, social security, gender, and other related policies. The AI policy aligns closely with health policy by managing citizens' medical data, supporting public health research, and expediting healthcare service delivery, thereby ensuring citizens receive appropriate care to remain productive.

To ensure that the education and training policy contributes effectively to the advancement of AI in our nation, curricula must be designed to facilitate the transfer of relevant knowledge and skills, thereby fostering a competent and competitive workforce. The cultural policy aims to foster a society that embraces the use of emerging AI technologies by eliminating outdated practices that may impede AI development. The youth and sports policy, by creating an environment conducive to innovation, is expected to build capacity for leveraging AI in all forms of competition, enhancing competitiveness. The social security and AI policies can be integrated to gather insights on citizens' needs for shelter, healthcare, food, and other essentials, and to address these needs effectively. The women's policy emphasizes the need for measures to enhance women's participation and benefits through the use of AI technologies.

8.3. SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION POLICY

The Science, Technology, and Innovation Policy aims to enhance the sector's contribution to job creation, wealth generation, and overall national economic growth by fostering an enabling environment. To achieve this mission, eight strategic goals have been established. These goals focus on human resource development; technology development, transfer, and knowledge management; research and development; fostering innovation and enterprise competitiveness; financial and capital support; providing incentives and



support mechanisms; ensuring quality and safeguarding intellectual property; fostering cooperation and linkages; and promoting environmental, social, and cultural development. Given the overlap between the AI policy and the Science, Technology, and Innovation Policy, it is essential to ensure collaborative and coordinated implementation efforts. Specifically, effective alignment is needed in areas such as research, human resources, technology transfer, as well as support and incentive structures.

8.4. JUSTICE, ADMINISTRATION, AND RISK MANAGEMENT POLICIES

In this policy document, it is assumed that this policy will be implemented in coordination with existing national policies that address priority areas such as risk and hazard management. Regarding the prediction of natural and human-induced hazards, proactive measures must be taken to prevent, protect, prepare, and respond swiftly before such events result in the loss of natural resources, human lives, and damage to infrastructure, which could lead to social, political, and economic consequences. Similarly, enhancing recovery from such hazards requires the improvement of meteorological services based on climate and weather data. Protecting property and human life from these dangers will further support the nation's developmental efforts. Achieving these goals effectively involves increasing the role of AI technologies and aligning this policy with other relevant national policies.

The criminal justice policy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia plays a crucial role in ensuring that the implementation of AI is inclusive, transparent, fair, accountable, sustainable, and respects individuals' data protection rights. Likewise, the peace policy contributes significantly to fostering national stability, thereby creating a conducive environment for AI development. The government service and administration policy will support the efficient organization and procedures of the AI sector and will contribute to the development of incentives for professionals in this field. Finally, the foreign relations policy will be instrumental in attracting investment into the AI sector.



9. DEFINITION OF WORDS AND CONCEPTS

“Artificial Intelligence” refers to software systems designed to enable machines to emulate human intelligence, including performing tasks, learning from interactions, solving problems, reasoning, and comprehending natural language.

“Machine” refers to any electronic device, such as computers, robots, sensors, or other hardware components, that includes a processing unit.

“Data” refers to raw information in various forms, including text, numerical values, audio, video, images, or signals, which is collected, stored, and analyzed to support AI development, enabling it to comprehend, process, calculate, and make informed decisions.

“Computational Resource” refers to elements of hardware and software infrastructure that facilitate problem-solving and solution generation through the collection, analysis, and storage of data.

“Infrastructure” refers to facilities essential for conducting effective AI research, including computational resources, data centers, and similar support systems.

“Hub” refers to a centralized facility that meets the high standards required by AI technology, providing resources for research, development, laboratories, and skilled human capital.

“Development” refers to all activities aimed at promoting, adapting, training, producing, implementing, and regulating AI technology within the country.

“Technology Transfer and Development” refers to the process of acquiring, formulating, adapting, implementing, contextualizing, and



enhancing AI technology from countries with existing expertise or from well-resourced institutions in the field.

“Research and Development (R&D)” refers to conceptual analysis, technical surveys, and experimentation related to AI, as well as research and innovation efforts that aim to make technology practical and solve real-world problems.

“Innovation” refers to modifications made to existing products by incorporating new designs and values to transform ideas into tangible products or services.

“Environment” refers to a conducive setting equipped with technology, human talent, and resources, featuring both legal and technical frameworks to support the implementation and application of AI technologies.

“Institutions” refers to public and private entities engaged in AI development.



የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጅንስ ኢንስቲትዩት



+251 11 558 8786
+251 11 558 5484



40782



www.aii.et